

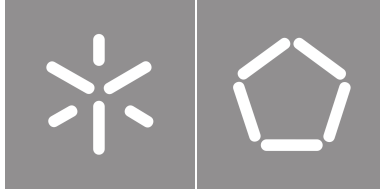


Rui Pedro Carvalho Dias

**Estratégias de sincronização de dados em
redes veiculares NDN.**

Universidade do Minho
Escola de Engenharia





Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Rui Pedro Carvalho Dias

**Estratégias de sincronização de dados
em redes veiculares NDN.**

Dissertação de Mestrado

Trabalho efetuado sob a orientação de:

**Maria João Mesquita Rodrigues Cunha Nicolau
Pinto**

António Luís Duarte Costa

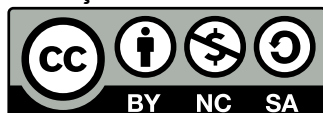
DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositoriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>

Agradecimentos

Neste momento tão importante da minha vida, em que concluo mais um desafio, não posso deixar de expressar a minha gratidão a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que esta meta fosse alcançada.

Em primeiro lugar, agradeço profundamente aos meus pais pelo amor incondicional, pela paciência, pelo apoio e pela força que sempre me transmitiram ao longo de todo o meu percurso académico. Sem eles, este trabalho não teria sido possível.

Agradeço igualmente aos Professores Drs. António Costa e Maria João Nicolau, pela orientação, disponibilidade e dedicação demonstradas ao longo de todo este processo.

Aos meus amigos e à minha namorada, deixo também um sincero agradecimento pelo incentivo constante, pela compreensão nos momentos mais exigentes e por nunca me deixarem perder o foco.

A todos os que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, o meu mais profundo obrigado.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

_____, _____
(Local) (Data)

(Rui Pedro Carvalho Dias)

Resumo

Estratégias de sincronização de dados em redes veiculares NDN.

A disseminação eficiente e fiável de dados em redes veiculares é um desafio crescente no contexto dos sistemas de transporte inteligentes. O paradigma Named Data Network (NDN) apresenta-se como uma alternativa promissora às arquiteturas baseadas em IP, ao centrar a comunicação nos próprios dados. Contudo, a sincronização de informação entre veículos em movimento contínuo permanece um problema complexo, devido à alta mobilidade e às variações rápidas na topologia da rede. Este trabalho aborda esse desafio através da conceção e implementação do State Vector Sync (SVSync), uma camada de sincronização especificamente desenhada para o NDN Veicular. O SVSync propõe um modelo adaptativo que incorpora restrições geográficas e temporais na gestão da sincronização de dados, permitindo uma partilha eficiente e consistente de informação entre veículos. A solução é integrada e avaliada no simulador ndnSIM, onde são analisados parâmetros como latência e escalabilidade.

Palavras-chave: NDN, SVSync, Sincronização, Redes Veiculares, Redes veiculares ad hoc (VANETs)

Abstract

Data synchronization strategies in vehicular networks using NDN.

Efficient and reliable data dissemination in vehicular networks is an increasing challenge in the context of intelligent transportation systems. The NDN paradigm emerges as a promising alternative to IP-based architectures, as it focuses communication on the data itself. However, information synchronization between continuously moving vehicles remains a complex problem due to high mobility and rapid changes in network topology. This work addresses this challenge through the design and implementation of SVSync, a synchronization layer specifically designed for Vehicular NDN. SVSync proposes an adaptive model that incorporates geographic and temporal constraints into data synchronization management, enabling efficient and consistent information sharing among vehicles. The solution is integrated and evaluated in the ndnSIM simulator, where parameters such as latency and scalability are analyzed.

Keywords: NDN, SVSync, Synchronization, Vehicular Networks, VANETs

Índice

Índice de Figuras	x
Índice de Tabelas	xi
List of Algorithms	xii
Siglas	xv
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento e Motivação	1
1.2 Objetivos	3
1.3 Contribuições	3
1.4 Organização do Documento	4
2 Estado da Arte	5
2.1 Redes Veiculares	5
2.1.1 Modos de Comunicação V2X	5
2.1.2 Aplicações e Categorias	6
2.1.3 Desafios das Redes Veiculares	7
2.2 Redes NDN	8
2.2.1 <i>Funcionamento interno do NDN</i>	8
2.2.2 <i>Relação entre NDN e Disseminação de Conteúdos em Mobilidade</i>	10
2.3 <i>Redes veiculares NDN (V-NDN)</i>	10
2.4 <i>Trabalhos em V-NDN</i>	12
2.5 <i>Sincronização no NDN</i>	13
2.5.1 <i>SVSync</i>	14
2.5.2 <i>Comparação de Protocolos de Sincronização</i>	17
2.6 <i>Síntese crítica e lacunas</i>	18
2.7 <i>Trabalhos Relacionados</i>	18
2.7.1 <i>V-NDN e disseminação de conteúdo em VANETs</i>	19
2.7.2 <i>Caching e disseminação de dados em NDN e VANETs</i>	19

3	Estratégia Proposta	20
3.1	Motivação e Princípios de Desenho	20
3.1.1	Hierarquia Proposta	21
3.2	Fluxograma e Pseudocódigo da Sincronização Hierárquica	23
3.3	CrITÉrios para Escolha dos PivÔs	24
3.4	Gestão de Mobilidade e Chegada ao Centro	24
3.5	Estratégia de Sincronização: Determinística vs Assíncrona	25
3.6	Métricas de Avaliação	25
3.7	Limitações e Extensões Futuras	26
4	Implementação	27
4.1	Ambiente de Simulação	27
4.2	Topologia e Parâmetros	28
4.2.1	Mecanismo de Métricas de Avaliação	30
4.3	Estruturas e Módulo de Sincronização Hierárquica	31
4.3.1	Estrutura NodeData	31
4.3.2	Estrutura SyncMetrics	32
4.3.3	Classe HierarchicalSyncManager	32
4.3.4	Integração com SVSync e ndnSIM	33
4.4	Arquitetura Hierárquica de Sincronização	33
4.5	Execução e Métricas de Avaliação	35
4.6	Script de Análise dos Resultados	35
4.7	Fluxo Lógico da Sincronização	36
4.8	Síntese	36
5	Resultados	37
5.1	Introdução	37
5.2	Descrição do Cenário Experimental	37
5.3	Análise Comparativa por Métrica	38
5.3.1	Latência	38
5.3.2	Número Total de Mensagens	39
5.3.3	Porcentagem de Perdas	40
5.4	Taxa da rede	42
5.5	Análise de Escalabilidade	43
5.6	Limitações e Perspetivas Futuras	43
5.7	Síntese Final	43
6	Conclusão e Trabalho Futuro	45
6.1	Síntese Geral	45
6.2	Limitações Identificadas	46

6.3	Trabalhos Futuros	46
6.4	Considerações Finais	47
	Bibliografia	48

Índice de Figuras

1	Mensagens das VANETs [9]	5
2	Aplicações das VANETs [18]	6
3	Pacotes das redes NDN [28]	8
4	Processo de encaminhamento num nó NDN [28]	9
5	Exemplo de Vetor de Estado [19]	14
6	Exemplo de Vetor de Estado [24]	15
7	Fluxograma do funcionamento do SVSync [24]	16
8	Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.	22
9	Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.	23
10	Exemplo de cenário proposto com grelha 5×5	29
11	Fluxograma do funcionamento da sincronização hierárquica.	36
12	Comparação da latência entre as soluções sem hierarquia e hierárquica.	38
13	Número total de interesses trocados nas soluções sem e com hierarquia.	39
14	Interesses perdidos nas abordagens sem e com hierarquia.	40
15	Percentagem de interesses perdidos em função do número de nós.	41
16	Evolução do número de interesses enviados com e sem pivô em função do número de carros.	42

Índice de Tabelas

2	Comparação de Protocolos de Sincronização	17
3	Protocolos hierárquicos de sincronização	17
4	Métricas consideradas para avaliação de desempenho da sincronização hierárquica. . .	25
5	Parâmetros de simulação	38
6	Comparação da latência com e sem pivô em função do número de carros.	39
7	Comparação do número total de mensagens trocadas com e sem pivô em função do número de carros.	40
8	Comparação do número total de interesses enviados e respectivas percentagens de sucesso, com e sem pivô.	41
9	Comparação do número de interesses perdidos com e sem pivô.	42
10	Taxa da rede (eficiência de entrega de interesses) com e sem pivô.	42

List of Algorithms

1	Processo de Sincronização Hierárquica.	24
---	--	----

Índice de Listagens

4.1	Fase 1 – Sincronização dos pontos para os pivôs.	34
4.2	Fase 2 – Inter-sincronização entre pivôs.	34
4.3	Fase 3 – Disseminação descendente dos pivôs para os pontos.	34
4.4	Script de análise de resultados da simulação	35

Índice de Listagens

4.1	Fase 1 – Sincronização dos pontos para os pivôs.	34
4.2	Fase 2 – Inter-sincronização entre pivôs.	34
4.3	Fase 3 – Disseminação descendente dos pivôs para os pontos.	34
4.4	Script de análise de resultados da simulação	35

Siglas

CS	Content Store (pp. 8–13)
FIB	Forwarding Information Base (pp. 8–11)
ITS	Sistemas de Transporte Inteligente (pp. 1, 2, 4, 12, 25, 47)
MAC	Controlo de acesso ao meio (p. 7)
MANETs	Redes móveis ad hoc (p. 5)
NDN	Named Data Network (pp. v–vii, x, 1–4, 8–10, 12–15, 17–20, 27, 33, 44, 45)
OBUs	On-Board Units (pp. 5, 46)
PACM	Position-Based Adaptive Clustering Model (p. 19)
PIT	Pending Interest Table (pp. 8–11, 13, 16–18, 20, 39)
RSUs	Road Side Units (pp. 1, 5, 6, 11, 19, 46)
SVSync	State Vector Sync (pp. v–viii, x, 2–4, 14–18, 20, 26, 27, 31, 33, 36, 45–47)
V-NDN	Redes veiculares NDN (pp. vii, 2, 10–12, 16, 17, 19, 36, 47)
V2I	Veículo para infraestrutura (pp. 5, 6, 10)
V2N	Veículo para rede (p. 5)
V2P	Veículo para pessoa (p. 5)
V2V	Veículo para veículo (pp. 5, 6, 10, 11, 18)
V2X	Veículo para todos (pp. 5, 8, 10)
VANETs	Redes veiculares ad hoc (pp. v–vii, x, 1–3, 5–7, 10, 17–19)

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

Os Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) constituem um dos mais importantes passos tecnológicos das cidades inteligentes, ao integrarem sistemas de comunicação, sensores, algoritmos inteligentes e infraestrutura digital de apoio à mobilidade. Estes sistemas emergem como resposta ao crescimento exponencial do tráfego urbano, à necessidade de reduzir acidentes e emissões, e a procura por soluções sustentáveis e eficientes de transporte [40]. A convergência entre tecnologias de comunicação veicular e computação distribuída tem impulsionado o desenvolvimento de aplicações avançadas, tais como gestão inteligente de semáforos, veículos cooperativos, monitorização ambiental e partilha de informação em tempo real entre condutores e infraestruturas.

Um dos elementos mais críticos destes ecossistemas é a capacidade de comunicação rápida, fiável e escalável entre veículos. A eficácia de um sistema ITS depende fortemente de como a informação é trocada, processada e atualizada entre os diversos participantes veículos, Road Side Units (RSUs) e centros de controlo. Contudo, as VANETs caracterizam-se por terem desafios singulares: alta mobilidade, conectividade intermitente, densidade variável e topologias altamente dinâmicas. Tais características tornam insuficiente o paradigma de comunicação tradicional baseado em endereços IP, concebido originalmente para redes fixas e estáveis.

Nas arquiteturas IP, a comunicação é orientada ao nó de destino, ou seja, os pacotes de dados precisam saber para onde ir, e não necessariamente o que transportar. Em ambientes veiculares, essa dependência de endereços fixos e de rotas estabelecidas resulta em latências elevadas, falhas frequentes de encaminhamento e baixa eficiência na disseminação de dados, especialmente em cenários de alta mobilidade ou desconexões momentâneas. Além disso, a necessidade constante de manutenção de tabelas de encaminhamento e reconfiguração de caminhos compromete a escalabilidade da rede.

Neste contexto, o paradigma NDN surge como uma alternativa disruptiva à arquitetura tradicional. O NDN inverte o modelo clássico: em vez de focar no “onde” está o dado, concentra-se no “quê” se pretende obter. Assim, a comunicação é centrada nos conteúdos por exemplo um veículo pode solicitar informações por nome (por exemplo, “/cidade/avenida/prioridade/alerta”) sem conhecer o endereço IP

do produtor. O resultado é uma rede mais flexível, segura e eficiente, que aproveita o *in-network caching*, a redundância natural dos dados e o encaminhamento por nome para melhorar a entrega da informação em ambientes dinâmicos.

O NDN tem demonstrado benefícios significativos em VANETs, aumentando a robustez da comunicação, reduzindo o tráfego de controlo e permitindo que dados críticos, como avisos de acidente, alertas meteorológicos ou congestionamentos sejam rapidamente disseminados, mesmo com ligações intermitentes [35]. Além disso, a filosofia centrada em conteúdo alinha-se com o conceito de *informação de interesse público*, essencial nos ITS, onde o objetivo é garantir que a informação relevante chegue a quem dela necessita, no momento certo, independentemente de quem a produziu.

Contudo, a disseminação e sincronização eficiente de dados em redes V-NDN continuam a ser um desafio complexo. Em cenários urbanos ou rodoviários de elevada mobilidade, os veículos entram e saem constantemente da área de cobertura, gerando mudanças rápidas na topologia e dificultando a manutenção de estados partilhados. Protocolos de sincronização convencionais, como o SVSync, foram concebidos para redes fixas ou de baixa mobilidade, e não consideram as limitações de conectividade, latência variável ou restrições geográficas típicas das redes veiculares.

A literatura destaca diversas lacunas ainda não resolvidas:

- **Inadequação à alta mobilidade:** O SVSync tradicional assume estabilidade temporal na rede, o que não se verifica em VANETs, onde os nós mudam de posição e de vizinhança constantemente [26].
- **Ausência de estrutura hierárquica:** Faltam mecanismos de clusterização dinâmica que permitam organizar os veículos em grupos cooperativos, otimizando a sincronização local antes da disseminação global.
- **Escalabilidade limitada:** As abordagens existentes não exploram soluções que minimizem redundâncias de mensagens nem aproveitam os diferentes níveis de densidade veicular.
- **Integração experimental insuficiente:** Observa-se uma escassez de implementações realistas do SVSync adaptado a VANETs no simulador *ndnSIM*, dificultando a avaliação quantitativa e a reprodutibilidade dos resultados.

Torna-se, portanto, evidente a necessidade de um modelo de sincronização adaptativo e hierárquico, capaz de lidar com a volatilidade das conexões e de explorar a estrutura geográfica e temporal dos ambientes veiculares.

A presente dissertação propõe o SVSync, uma camada de sincronização concebida especificamente para redes NDN em contexto veicular. Esta solução incorpora restrições geográficas e temporais na gestão de estados, utiliza clusterização hierárquica para otimizar a disseminação e adapta-se dinamicamente às variações da topologia. O resultado é um modelo mais eficiente e consistente de partilha de informação, que contribui para a fiabilidade dos sistemas cooperativos de transporte.

Do ponto de vista prático, o impacto deste tipo de solução é vasto. Sistemas de coordenação de fro-
tas, gestão de interseções, condução autónoma colaborativa e resposta rápida a emergências dependem
de comunicações sincronizadas em tempo real. Assim, qualquer avanço na eficiência dos mecanismos
de sincronização traduz-se diretamente em melhoria da segurança rodoviária, redução de congestion-
amentos e aumento da sustentabilidade energética.

1.2 Objetivos

O objetivo central desta dissertação é conceber, implementar e avaliar uma solução de sincronização
eficiente e escalável para redes veiculares baseadas em NDN. Especificamente, pretende-se:

- Analisar os principais mecanismos de sincronização do NDN, com foco no SVSync, identificando as suas limitações quando aplicados a ambientes de elevada mobilidade.
- Propor uma versão adaptativa do SVSync, concebida para VANETs, integrando fatores como mo-
bilidade, restrições geográficas e temporais.
- Desenvolver algoritmos de sincronização hierárquicos e contextuais, que organizem os veículos em
múltiplas camadas (como *lanes* e *pivots*), reduzindo redundâncias e otimizando a disseminação.
- Implementar a solução no ambiente de simulação *ndnSIM*, assegurando compatibilidade e capa-
cidade de reprodução de cenários realistas.
- Avaliar o desempenho da proposta em termos de latência, taxa de sincronização e escalabilidade,
comparando-a com a versão clássica do SVSync.

1.3 Contribuições

Este trabalho oferece um conjunto de contributos científicos e tecnológicos que reforçam a integração do
paradigma NDN em redes veiculares inteligentes:

- **Modelo Hierárquico Adaptativo:** Desenvolvimento de uma arquitetura de sincronização em
múltiplos níveis, onde veículos “pivô” atuam como agregadores temporários de estado, reduzindo
o tráfego redundante e otimizando a convergência de dados.
- **Camada SVSync-V:** Proposta de uma camada de sincronização específica para ambientes vei-
culares, incorporando métricas de tempo e localização na decisão de sincronização.
- **Integração Avançada com *ndnSIM*:** Implementação completa e funcional da solução no simu-
lador *ndnSIM*, com novos módulos e parâmetros configuráveis que permitem avaliar cenários de
mobilidade complexa.

- **Métricas Automatizadas (SyncMetrics):** Desenvolvimento de ferramentas e métricas de avaliação (tempo de sincronização, tráfego, perdas e escalabilidade), permitindo análises quantitativas precisas e reprodutíveis.
- **Avaliação Experimental Detalhada:** Comparação rigorosa entre a abordagem hierárquica proposta e o SVSync convencional, quantificando os ganhos em eficiência e robustez.

1.4 Organização do Documento

A dissertação encontra-se estruturada de forma a conduzir o leitor desde a contextualização teórica até à validação experimental da proposta:

- O **Capítulo 1** introduz o enquadramento do tema, as motivações, os objetivos e as principais contribuições deste trabalho.
- O **Capítulo 2** apresenta o estado da arte, abordando conceitos fundamentais de ITS, redes veiculares, NDN e protocolos de sincronização existentes.
- O **Capítulo 3** descreve detalhadamente a arquitetura e o modelo de sincronização proposto, incluindo a organização hierárquica e o funcionamento dos algoritmos adaptativos.
- O **Capítulo 4** discute a implementação prática no simulador *ndnSIM*, explicando as estruturas de software, parâmetros configurados e metodologias de experimentação.
- O **Capítulo 5** apresenta e analisa os resultados experimentais, comparando o desempenho da abordagem proposta com o SVSync clássico e discutindo as implicações obtidas.
- Por fim, o **Capítulo 6** sintetiza as conclusões do trabalho e propõe linhas de investigação futura, com vista à expansão da solução para cenários urbanos complexos e redes veiculares de larga escala.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Redes Veiculares

As redes ad-hoc veiculares (VANETs) constituem uma variante especial das redes móveis ad-hoc (Redes móveis ad hoc (MANETs)), onde os veículos atuam como nós móveis da rede comunicando entre si e com a infraestrutura da rede [18]. No contexto das VANETs incluem-se diferentes modos de comunicação, tais como as Veículo para infraestrutura (V2I), Veículo para veículo (V2V), Veículo para pessoa (V2P), Veículo para rede (V2N) e Veículo para todos (V2X), conforme ilustrado na Figura 1.

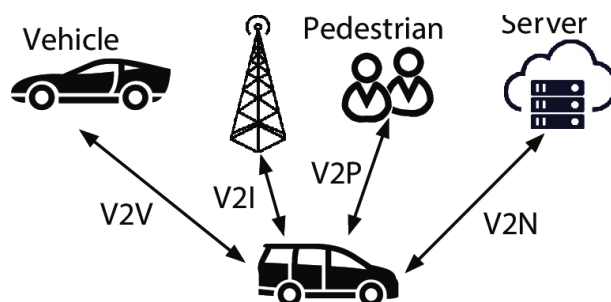


Figura 1: Mensagens das VANETs [9]

As VANETs possuem uma arquitetura composta por diferentes unidades: as On-Board Units (OBUs), responsáveis pelo processamento e comunicação local, e as RSUs, que fazem a ponte entre os veículos e a infraestrutura fixa. Esta infraestrutura distribuída permite que as redes VANET suportem uma ampla gama de aplicações críticas, sobretudo em contextos urbanos, onde a densidade de veículos é elevada e a troca de informações precisa ser rápida e confiável [10].

2.1.1 Modos de Comunicação V2X

Os diferentes tipos de comunicação são fundamentais para compreender o funcionamento das redes veiculares:

- **V2V (Vehicle-to-Vehicle):** comunicação direta entre veículos, usada principalmente para troca

de mensagens de segurança e alertas de tráfego. Por exemplo, quando um veículo executa uma travagem brusca, pode notificar automaticamente os veículos próximos para evitar colisões [8].

- **V2I (Vehicle-to-Infrastructure):** comunicação entre veículos e RSUs, permitindo o envio de dados de posição, velocidade ou estado do veículo para sistemas de gestão de tráfego e receber de instruções ou informações do ambiente rodoviário [36].
- **V2P (Vehicle-to-Pedestrian):** permite a interação com dispositivos portáteis de peões para aumentar a segurança em passeadeiras e zonas urbanas [16].
- **V2N (Vehicle-to-Network):** ligação entre veículos e serviços em nuvem, utilizada para atualizações e aplicações conectadas.
- **V2X (Vehicle-to-Everything):** termo abrangente que integra todos os tipos anteriores, visando uma comunicação cooperativa e inteligente entre todos os elementos da via [5].

Nos modos V2V e V2I predominam tecnologias como o **IEEE 802.11p (ITS-G5)** e o **C-V2X (Cellular V2X)**, definidas respetivamente pelo *IEEE* e pelo *3GPP*. O IEEE 802.11p, amplamente adotado na Europa, permite comunicações diretas de curto alcance com baixa latência [4], enquanto o C-V2X, que pode operar em modos direto (PC5) ou baseado em rede, oferece maior alcance e suporte à conectividade 5G [38].

A troca de mensagens nestas redes ocorre através de protocolos de difusão e encaminhamento específicos. No caso V2V, as mensagens são frequentemente disseminadas em modo *broadcast* ou *geocast*, atingindo todos os veículos numa área delimitada. Já em V2I, as RSUs agregam e distribuem a informação para servidores centrais ou outros veículos na rede, desempenhando um papel essencial na coordenação do tráfego.

2.1.2 Aplicações e Categorias

As VANETs suportam três grandes categorias de aplicações: de segurança, de gestão de tráfego e de conforto (*infotainment*), conforme ilustrado na Figura 2.

Applications Type	Services Type	Local Interest	Space Validity	Time Validity
Safety Applications	Work Zone Warning	All vehicles	1 km	Until finishing work
	Car accident warning	All vehicles	500 m	30 Sec
	Dangerous road warning	All vehicles	500 m	10 Sec
Traffic Applications	Road congestion	All vehicles	5 km	30 min
	Traffic map	Subscriber	10 km	30 min
Comfort Applications	Multimedia file sharing	Subscriber	1 km	15 min
	Commercial advertisement	Subscriber	1-5 km	1-5 Days

Figura 2: Aplicações das VANETs [18]

- **Aplicações de segurança:** visam reduzir acidentes e aumentar a segurança rodoviária, através da disseminação de mensagens críticas, como alertas de colisão, travagem de emergência, ou deteção de veículos em ângulo morto. Estas aplicações exigem latência extremamente baixa (da ordem de milissegundos) e elevada fiabilidade [3].
- **Aplicações de gestão de tráfego:** permitem otimizar fluxos rodoviários, reduzindo congestionamentos e tempos de viagem. Exemplos incluem coordenação de semáforos inteligentes e partilha de informações sobre condições da via ou obras [14].
- **Aplicações de conforto:** fornecem serviços não críticos, como streaming, acesso à internet, atualização de mapas ou comunicações sociais entre veículos. Estas aplicações toleram maiores latências, mas requerem maior largura de banda e mecanismos eficientes de disseminação de conteúdo.

2.1.3 Desafios das Redes Veiculares

Apesar dos avanços tecnológicos, as VANETs enfrentam desafios significativos:

- **Escalabilidade:** Em cenários urbanos com elevada densidade de veículos, o número de mensagens de controlo e retransmissões pode crescer exponencialmente, levando à congestão do canal e degradação de desempenho. O Controlo de acesso ao meio (MAC) e o encaminhamento eficiente são essenciais para manter a escalabilidade.
- **Mobilidade elevada e topologia dinâmica:** A rápida variação da vizinhança entre veículos causa quebras de ligação frequentes, dificultando o estabelecimento de rotas persistentes e a disseminação contínua de dados.
- **Latência e fiabilidade:** As aplicações de segurança exigem comunicações quase instantâneas e altamente fiáveis. A variação do atraso (*jitter*) e as perdas de pacotes podem comprometer a eficácia de mensagens críticas.
- **Conectividade intermitente:** Em regiões rurais ou com baixa densidade de veículos, as comunicações podem depender de oportunidades de contacto (*store-carry-forward*), exigindo protocolos tolerantes a atrasos e interrupções temporárias.
- **Segurança e privacidade:** As VANETs são vulneráveis a ataques como *spoofing*, *Sybil* ou *Denial of Service*. A autenticação e a integridade das mensagens são cruciais, mas devem ser implementadas sem comprometer a latência.
- **Heterogeneidade tecnológica:** A coexistência de diferentes tecnologias (IEEE 802.11p, C-V2X, 5G) impõe desafios de interoperabilidade e coordenação de múltiplos canais de comunicação.

Em síntese, as redes veiculares representam um domínio altamente dinâmico e complexo, no qual a eficiência da comunicação depende da capacidade dos protocolos em lidar com a escalabilidade, mobilidade e diversidade tecnológica. O paradigma V2X evolui progressivamente para suportar sistemas cooperativos de transporte inteligente e veículos autônomos, nos quais a comunicação fiável e de baixa latência é um requisito fundamental para a segurança e o desempenho global da rede [13].

2.2 Redes NDN

No início do desenvolvimento da Internet, o modelo de comunicação proposto pelo TCP/IP representou uma solução inovadora para a troca de informações ponto a ponto entre entidades identificadas por endereços. Embora o paradigma IP-centrado tenha sido concebido para conversas diretas entre hosts, o seu sucesso levou à sua adoção também em sistemas de distribuição de conteúdos, transformando a Internet numa vasta rede de disseminação de dados. Contudo, esta adaptação revelou limitações: o IP identifica apenas os pontos finais de comunicação, não os próprios conteúdos, tornando a distribuição de informação um processo complexo e ineficiente.

O NDN surge como uma evolução arquitetural que visa superar essas limitações, generalizando o modelo da Internet para tornar o conteúdo, e não a localização, o elemento central da comunicação [18]. Em vez de endereçar pacotes a um destino específico, o NDN utiliza nomes hierárquicos para identificar diretamente os dados. Essa alteração aparentemente simples introduz uma mudança profunda: a comunicação passa a ser orientada por dados, em que os consumidores expressam interesse pelo conteúdo desejado, e a rede encarrega-se de encontrá-lo e entregá-lo.

A comunicação no NDN é conduzida por dois tipos de pacotes: *Interest* e *Data* (Figura 3). O consumidor envia um pacote de interesse contendo o nome do dado desejado; os routers utilizam esse nome para encaminhar o pedido até um produtor que possua o conteúdo. Quando o interesse atinge um nó que contém os dados, é gerado um pacote de dados, contendo o nome e o conteúdo solicitado, que regressa pelo caminho inverso percorrido pelo interesse.

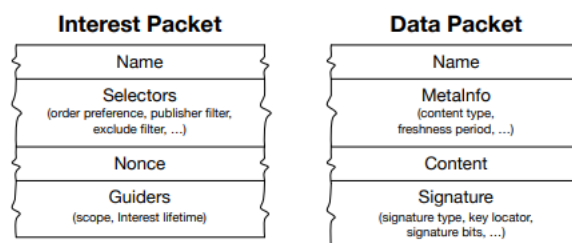


Figura 3: Pacotes das redes NDN [28]

2.2.1 Funcionamento interno do NDN

Para suportar este modelo orientado a dados, cada router NDN mantém três estruturas fundamentais: a Forwarding Information Base (FIB), a Pending Interest Table (PIT) e a Content Store (CS). Juntas,

estas estruturas permitem à rede encaminhar, armazenar e entregar conteúdos de forma eficiente, sem dependência de endereços IP ou de sessões persistentes.

1. CS é uma memória *cache* local que armazena temporariamente pacotes de dados previamente recebidos. Quando chega um pacote de interesse, o router verifica primeiro se o conteúdo correspondente já está armazenado na CS. Caso positivo, o dado é devolvido de imediato pela interface de onde veio o pedido, sem necessidade de contactar o produtor original. Este mecanismo de *in-network caching* é essencial para reduzir a latência e o consumo de largura de banda, especialmente em cenários de mobilidade, onde múltiplos nós próximos podem requisitar o mesmo conteúdo.

2. PIT Se o dado não estiver disponível na CS, o router consulta a **PIT**. Esta tabela regista todos os interesses pendentes que ainda não foram satisfeitos, associando o nome do conteúdo às interfaces pelas quais os pedidos foram recebidos. Quando chega um novo interesse por um conteúdo já registado na PIT, o router apenas adiciona a nova interface à entrada existente, evitando o reenvio redundante do interesse, um mecanismo crucial para reduzir tráfego e evitar congestionamentos em redes densas. Quando o pacote de dados correspondente chega, ele é encaminhado a todas as interfaces registadas e a entrada é removida.

3. FIB Na ausência de entradas na CS e na PIT, o router recorre à **FIB** para determinar como encaminhar o interesse. A FIB contém os prefixos de nomes e as interfaces associadas, funcionando de forma análoga a uma tabela de encaminhamento IP, mas baseada em nomes hierárquicos em vez de endereços. O encaminhamento pode seguir estratégias dinâmicas, permitindo, por exemplo, escolher entre múltiplas interfaces ou descartar pedidos em caso de congestionamento ou suspeita de ataque [28].

O fluxo completo de encaminhamento é ilustrado na Figura 4. Quando um pacote de dados é recebido, o router consulta a PIT para determinar as interfaces a que deve entregá-lo, remove a entrada correspondente e armazena o conteúdo na CS para possíveis pedidos futuros. Assim, cada dado circula apenas enquanto for necessário, e pode ser reutilizado localmente sem recorrer ao produtor original.

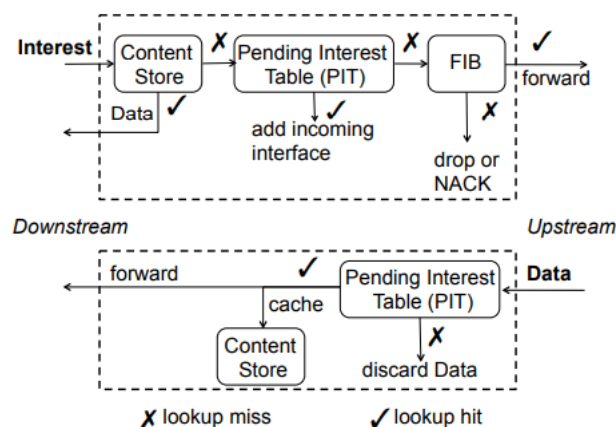


Figura 4: Processo de encaminhamento num nó NDN [28]

2.2.2 Relação entre NDN e Disseminação de Conteúdos em Mobilidade

A arquitetura NDN apresenta características particularmente vantajosas em cenários de mobilidade elevada, como nas (VANETs). A comunicação orientada a dados e a presença de cache em cada nó permitem que a disseminação de conteúdos seja independente de uma rota ou sessão persistente, resolvendo um dos maiores desafios das comunicações IP tradicionais: a quebra de ligação causada pelo movimento dos nós.

O papel combinado das estruturas FIB, PIT e CS é determinante para garantir essa resiliência:

- A **FIB** adapta-se a múltiplas rotas potenciais, permitindo reencaminhamento dinâmico em caso de falha de ligações devido à mobilidade dos veículos.
- A **PIT** mantém o estado local das solicitações, garantindo que, mesmo que o produtor se mova, a resposta seja corretamente entregue aos consumidores pendentes.
- A **CS**, ao armazenar conteúdos localmente, reduz a necessidade de recorrer a produtores distantes, aumentando a disponibilidade e diminuindo a latência sendo uma propriedade essencial em ambientes V2V e V2I.

Em redes veiculares, onde a conectividade é frequentemente intermitente e os nós são altamente móveis, estas propriedades tornam o NDN uma base ideal para a disseminação cooperativa de informações. Quando um veículo solicita um conteúdo (por exemplo, um alerta de acidente ou dados de tráfego), qualquer outro nó que tenha armazenado previamente essa informação na sua CS pode respondê-lo, sem necessidade de comunicação direta com o produtor original. Este comportamento distribuído e orientado a conteúdo melhora a eficiência, reduz o tráfego redundante e aumenta a tolerância a falhas [31, 27].

Além disso, o modelo de encaminhamento baseado em nomes facilita a agregação e filtragem de informações contextuais (por exemplo, `/ndn/highway/alert/km42`), permitindo disseminação seletiva e localizada, um requisito essencial para aplicações de segurança e gestão de tráfego em ambientes V2X. Assim, o NDN fornece a base conceptual e técnica para a evolução das redes veiculares rumo ao paradigma **V-NDN**, explorado na secção seguinte.

2.3 V-NDN

No contexto dos veículos conectados e das VANETs, a mobilidade elevada, a topologia dinâmica e a conectividade intermitente tornam desafiadora a manutenção de ligações ponto a ponto robustas baseadas em endereços IP [31]. Para responder a estas limitações, surge o paradigma **V-NDN**, uma extensão natural da arquitetura NDN orientada a conteúdo, na qual a comunicação é guiada por nomes de dados e não por endereços de origem ou destino.

A proposta V-NDN adapta os princípios fundamentais do NDN, *Interest/Data packets*, *in-network caching* e *name-based forwarding* ao ambiente altamente dinâmico das redes veiculares. A arquitetura baseia-se em três pilares principais:

- **Encaminhamento baseado em nomes:** os pacotes de interesse (*Interest*) permitem a descoberta eficiente de conteúdos e serviços disponíveis em nós móveis próximos, sem necessidade de conectividade contínua com um servidor central [27]. Graças à **FIB**, os veículos podem propagar interesses por múltiplos caminhos potenciais, explorando rotas oportunistas conforme a topologia se altera.
- **Cache distribuído na rede:** através da **CS**, cada veículo pode armazenar localmente conteúdos recebidos. Esse mecanismo de *in-network caching* reduz a latência e a carga de tráfego, pois futuros interesses podem ser satisfeitos por veículos vizinhos em vez de pelo produtor original.
- **Resiliência e auto-adaptação:** o estado mantido na **PIT** permite que os pacotes de dados retornem automaticamente aos consumidores pendentes, mesmo quando a topologia muda. Em caso de falha de rota, a estratégia de encaminhamento pode redirecionar dinamicamente o pedido, sem necessidade de restabelecer sessões ou rotas fixas [32].

Combinando estas funcionalidades, o V-NDN consegue explorar a mobilidade dos veículos como um recurso, e não como um obstáculo. Quando um veículo se desloca, ele transporta consigo a cache de conteúdos úteis, permitindo uma disseminação natural e cooperativa de dados (*store-carry-forward*). Assim, informações críticas, como alertas de colisão ou condições da estrada, podem propagar-se rapidamente entre veículos próximos sem recorrer a uma infraestrutura fixa.

Testes experimentais e protótipos demonstram que o V-NDN pode sustentar comunicações semipersistentes e adaptativas, ajustando-se à densidade de veículos e à variação de conectividade [11]. Entre as principais vantagens do paradigma destacam-se:

- **Descoberta de conteúdo local:** veículos podem obter dados de outros nós próximos (V2V), sem depender de RSUs ou servidores centrais.
- **Encaminhamento adaptativo:** falhas de rota são detectadas e resolvidas automaticamente através da lógica da FIB e da PIT, redirecionando interesses por caminhos alternativos.
- **Escalabilidade:** a utilização de CS reduz a redundância de tráfego, melhorando a eficiência da rede em ambientes densos [39].

Contudo, ainda persistem limitações relevantes. A elevada volatilidade dos nós, ou seja, veículos que entram e saem rapidamente da área de comunicação pode reduzir a eficácia da *cache*. Além disso, questões como autenticação de dados, controlo de congestionamento e mitigação de ataques de *Interest Flooding* requerem investigação adicional. Também a uniformidade da densidade de veículos e a variabilidade de padrões de tráfego em cenários urbanos complexos continuam a desafiar os modelos atuais.

Uma área de investigação em crescimento dentro do V-NDN é a das estratégias de encaminhamento adaptativas, que combinam métricas como posição geográfica, direção, velocidade e histórico de contactos para decidir a melhor interface de saída de um interesse. Exemplos incluem o encaminhamento

baseado em distância (*Distance-Based Forwarding*), em probabilidade de encontro (*Encounter Probability*) e em contexto (*Context-Aware Forwarding*), todos com o objetivo de melhorar a taxa de entrega e reduzir o atraso médio em cenários de alta mobilidade [1] [37].

Em síntese, o V-NDN representa uma evolução promissora do paradigma NDN aplicado ao domínio veicular, oferecendo um modelo de comunicação resiliente, descentralizado e eficiente para redes móveis. Os resultados iniciais indicam um forte potencial para integrar este paradigma em (ITS), mas também apontam para a necessidade de investigação contínua em segurança, e interoperabilidade entre tecnologias heterogêneas [31, 27, 39].

2.4 Trabalhos em V-NDN

Diversos estudos têm explorado o paradigma V-NDN com o objetivo de melhorar a disseminação de conteúdos em ambientes veiculares altamente dinâmicos. As abordagens existentes podem ser agrupadas em três grandes categorias: estratégias de encaminhamento adaptativo, mecanismos de cache colaborativo, e soluções voltadas à segurança e gestão de mobilidade.

Encaminhamento adaptativo O encaminhamento em V-NDN é um dos aspetos mais investigados, dada a necessidade de garantir entrega eficiente de dados em topologias em constante mudança. Em [6], os autores propõem um serviço de mobilidade para consumidores em NDN, permitindo que um consumidor reemita um interesse mesmo após mudanças de localização, facilitando a continuidade da comunicação em ambientes móveis. De forma semelhante, [7] introduz um esquema de mobilidade sem âncoras para produtores em NDN, utilizando uma estratégia de conectividade dupla que pode ser expressa como uma transição suave, mantendo a conectividade durante mudanças de localização do produtor.

Cache colaborativo e eficiência de disseminação Outra linha de investigação centra-se na otimização do uso da CS em cada nó. Em [2], é proposto um esquema de cache cooperativo, onde os veículos partilham informações sobre os conteúdos armazenados, permitindo respostas rápidas a interesses repetidos. O trabalho demonstra que a distribuição inteligente de conteúdos reduz o consumo de largura de banda e melhora a disponibilidade de dados em zonas de baixa densidade.

Gestão de mobilidade e segurança A mobilidade dos nós e a volatilidade das ligações trazem desafios adicionais à manutenção da consistência e autenticidade dos dados. Em [6], os autores discutem a integração de mecanismos de autenticação leve nos pacotes de dados do V-NDN, utilizando assinaturas baseadas em nomes hierárquicos. Essa abordagem garante integridade e autenticidade sem introduzir sobrecarga significativa.

Síntese e tendências De modo geral, a literatura demonstra que o V-NDN é capaz de melhorar a eficiência da disseminação de conteúdos, explorando os princípios de *in-network caching* e *name-based*

forwarding do NDN. As estratégias adaptativas de encaminhamento e cache mostram-se especialmente promissoras para lidar com mobilidade elevada e topologias esparsas, mas persistem desafios relacionados com a gestão de segurança, sincronização de caches e balanceamento de tráfego.

Os resultados apontam ainda para a necessidade de mecanismos híbridos, capazes de combinar métricas contextuais (posição, velocidade, densidade) com informações da rede (estado da PIT e CS), a fim de otimizar a entrega de dados em tempo real. Esses princípios fundamentam a abordagem proposta nesta dissertação, centrada na disseminação eficiente e resiliente de conteúdos em redes veiculares orientadas a dados.

2.5 Sincronização no NDN

O objetivo da sincronização no NDN é reconciliar as diferenças num conjunto de dados partilhado entre múltiplos participantes, ou seja, com o conhecimento de todos os dados disponíveis os utilizadores podem decidir quando e se recuperar dados em falta. À medida que novos dados são gerados pelos produtores, é essencial que os membros sejam informados sobre alterações. Cada utilizador transmite o seu Estado para os outros participantes através de trocas de Interesse-Dados. Esta troca pode ser feita de duas formas, o produtor notificar ativamente sobre o seu estado, ou cada utilizador consultar periodicamente o grupo de sincronização. Uma abordagem para a reconciliação dos dados é o uso de vetores de estado. A ideia central é representar o estado de um conjunto de dados na forma de um vetor de versão, onde cada componente corresponde ao nome mais recente dos dados de cada produtor. Como um vetor de estado enumera diretamente o prefixo de cada produtor e o número de sequência dos dados mais recentes, as diferenças nos conjuntos de dados podem ser identificadas fazendo uma simples comparação entre os valores de cada prefixo. Para atualizar o seu Vetor de Estado, o nó adota o maior número de sequência disponível para cada produtor. O facto de a representação do estado baseada em Vetores de Estado permitir uma comparação direta do estado, permite que os nós identifiquem diretamente os dados em falta sem necessidade de trocas de mensagens adicionais. Esta característica torna a abordagem ideal para redes ad-hoc, onde grandes divergências de estado são bastante comuns. O tamanho do Vetor cresce proporcionalmente ao número de produtores cujos estados precisam ser trocados. Contudo, a listagem explícita dos estados de cada produtor permite a transmissão de Vetores de Estado parciais quando há restrições no tamanho dos pacotes. Como um Vetor de Estado enumera diretamente o prefixo do produtor e o número de sequência dos dados mais recentes para cada produtor num grupo de Sincronização, conforme mostrado na Figura 5, a diferença nos nomes dos conjuntos de dados pode ser identificada diretamente comparando o número de sequência de cada prefixo de produtor. Em seguida, um nó atualiza o seu Vetor de Estado adotando o valor mais alto do número de sequência de cada produtor no Vetor de Estado.

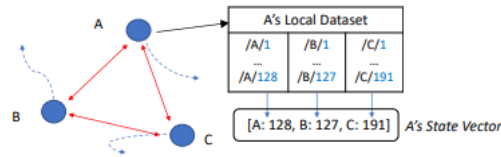


Figura 5: Exemplo de Vetor de Estado [19]

Como o NDN foi concebido para suportar comunicações assíncronas, exigir uma consistência perfeita das informações de associação entre todos os membros do grupo não é viável. Para contornar esta limitação, a sincronização por Vetores de Estado foi rapidamente sucedida por outro protocolo de sincronização, O DSSN. O DSSN trouxe uma alteração simples, mas crucial, permitindo a sincronização de conjuntos de dados em grupos de sensores que entram periodicamente em estados de inatividade. A principal mudança introduzida pelo DSSN foi a reformulação do vetor de estado, que passou de uma simples lista de números de sequência para uma lista de tuplas [prefixo-do-participante, número de sequência]. Com este novo formato, cada Interesse de Sincronização do DSSN transporta um vetor de estado que codifica diretamente o estado global do conjunto de dados compartilhado. Esta abordagem garante que qualquer destinatário pode interpretar corretamente a mensagem DSSN, independentemente do nível de inconsistência de estado entre os participantes [20]. O DSSN foi projetado para ambientes onde a conectividade entre nós fixos é intermitente. A partir deste protocolo, surgiu o DDSN, uma extensão do DSSN otimizada para redes ad-hoc sem fio, caracterizadas por uma alta dinâmica no movimento dos nós. Para lidar com estas condições, o DDSN introduziu uma série de melhorias, incluindo:

- 1. Priorização de transmissão que permite determinar quais mensagens devem ser enviadas primeiro durante períodos de conectividade transitória.
- 2. Modo inativo que reduz o tráfego de sincronização e otimiza o consumo de energia quando não há outros nós dentro da área de comunicação.

Apesar da sua eficiência em ambientes altamente dinâmicos e disruptivos, o DDSN tem um desempenho inferior em redes bem conectadas, devido à sua ênfase exclusiva em cenários com conectividade instável. A experiência adquirida com os protocolos anteriores levou ao desenvolvimento do SVSync. Este protocolo herda a codificação do vetor de estado introduzida pelo DSSN, mas elimina funcionalidades específicas para redes de sensores e ambientes com elevada interrupção.

2.5.1 SVSync

O SVSync adota uma estratégia de codificação de estado distinta. O seu design segue a convenção de nomeação sequencial dos dados e transporta diretamente a representação do namespace do conjunto de dados, codificada em pares [nome do produtor, número de sequência] (figura 6), dentro de cada Interesse Sync Multicast. A decisão de design do SVSync de incluir o namespace do conjunto de dados bruto em cada Interesse de Sincronização oferece uma vantagem significativa: qualquer nó que receba

o Interesse compreende de imediato o estado do conjunto de dados, independentemente do seu próprio estado atual ou de eventuais mensagens perdidas anteriormente. No entanto, permitir que um Interesse recebido possa alterar o estado de um participante abre a porta a possíveis abusos. Para mitigar esse risco, o SVSync exige que todos os Interesses de Sincronização sejam assinados.

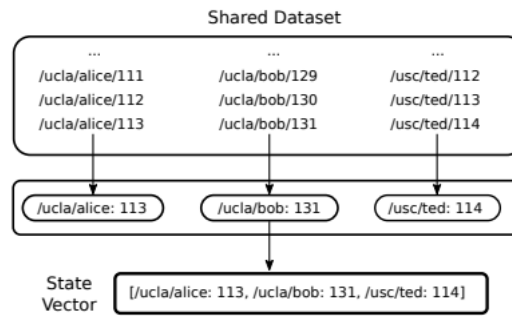


Figura 6: Exemplo de Vetor de Estado [24]

2.5.1.1 Funcionamento do SVSync

Cada grupo de sincronização utiliza um prefixo multicast de grupo, garantindo que todos os participantes recebam as mensagens de sincronização. Cada nó possui também um prefixo de publicação próprio, sob o qual os seus dados ficam acessíveis aos restantes participantes.

O SVSync utiliza apenas um tipo de mensagem: o *Interest*. Estes interesses são enviados em duas situações principais:

- **Eventos:** sempre que há uma alteração no estado do conjunto de dados, os participantes notificam imediatamente os restantes.
- **Envios periódicos:** garantem consistência do conjunto de dados, mesmo em caso de perda de pacotes ou desconexões temporárias.

Os interesses ativados por eventos permitem a rápida disseminação de informações, enquanto os envios periódicos mantêm todos os participantes sincronizados, mitigando divergências temporárias (Figura 7).

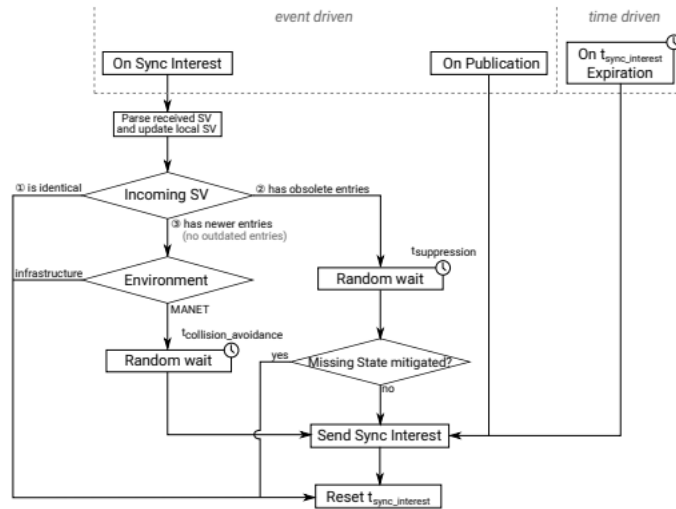


Figura 7: Fluxograma do funcionamento do SVSync [24]

O SVSync utiliza os interesses apenas como notificações unidirecionais, sem gerar respostas imediatas. Isso evita problemas de múltiplos produtores respondendo ao mesmo interesse, mas apresenta algumas limitações importantes, especialmente em cenários de mobilidade elevada:

Limitações do SVSync

- **PIT persistente elevado:** cada interesse *multicast* permanece pendente em todos os encaminhadores até expirar, aumentando o uso de memória em redes densas.
- **Entrega parcial de atualizações:** devido ao princípio *um interesse, um dado*, diferentes participantes podem receber subconjuntos distintos de atualizações, resultando em divergência temporária de estado.
- **Dependência de conectividade regular:** em cenários com nós móveis ou desconexões frequentes (como em V-NDN), a falta de retransmissão automática pode atrasar a convergência global.
- **Escalabilidade limitada:** o crescimento do grupo aumenta linearmente o número de interesses necessários para manter o estado atualizado, afetando eficiência em redes grandes.

Contribuição proposta pelo trabalho Este trabalho propõe melhorias ao SVSync para torná-lo mais eficiente em redes veiculares com alta mobilidade:

- **Redução de divergência:** introdução de mecanismos de priorização e agregação de interesses para minimizar diferenças temporárias entre participantes [19].
- **Uso otimizado do PIT:** estratégias de encaminhamento adaptativo que limitam a quantidade de interesses pendentes por nó, evitando saturação em redes densas.
- **Escalabilidade:** compressão e transmissão seletiva do vetor de estado, permitindo que grupos maiores mantenham sincronização eficiente sem sobrecarregar a rede.

Desta forma, a proposta mantém a simplicidade e eficiência do SVSync, mas incrementa sua robustez em cenários altamente dinâmicos, como os encontrados em redes veiculares baseadas em V-NDN, onde a mobilidade e a intermitência da conectividade são desafios constantes.

2.5.2 Comparação de Protocolos de Sincronização

Para compreender melhor as diferenças entre abordagens de sincronização, apresentamos uma análise comparativa entre os protocolos DSSN, DDSN e SVSync, seguida de uma visão sobre protocolos hierárquicos aplicados a redes IoT e VANETs.

2.5.2.1 DSSN vs DDSN vs SVSync

Os protocolos DSSN, DDSN e SVSync compartilham a ideia de vetores de estado para sincronização, mas diferem no foco e na adaptação a redes dinâmicas:

- **DSSN:** ideal para redes de sensores com conectividade intermitente. Permite a sincronização de conjuntos de dados em estados de inatividade, utilizando vetores de estado codificados em tuplas [prefixo, número de sequência]. Limitado em escalabilidade e em redes densas.
- **DDSN:** extensão do DSSN para redes ad-hoc sem fio, priorizando transmissão em períodos de conectividade transitória e modo inativo para reduzir tráfego. Desempenho inferior em redes bem conectadas [32].
- **SVSync:** mantém a codificação de vetores de estado do DSSN, mas elimina funcionalidades específicas para sensores e adapta-se a redes mais dinâmicas. Limitações incluem overhead de PIT persistente, divergência temporária de estado e escalabilidade limitada [24].

Tabela 2: Comparação de Protocolos de Sincronização

Protocolo	Topologia alvo	Overhead	Robustez Mobilidade	Comentários
DSSN	Redes de sensores	Baixo	Médio	Bom para estados intermitentes, limita escalabilidade
DDSN	Redes ad-hoc dinâmicas	Médio	Alto	Prioriza transmissões oportunistas; desempenho inferior em redes estáveis
SVSync	Redes dinâmicas gerais	Médio-Alto	Alto	Adapta-se a redes móveis, mas PIT persistente e divergência temporária

2.5.2.2 Protocolos hierárquicos em IoT e VANETs

Outra abordagem relevante é a sincronização hierárquica, utilizada em redes IoT e VANETs, onde um nó pivô coordena a disseminação de atualizações a subgrupos de nós. Esta estratégia reduz *overhead* de comunicação e melhora a escalabilidade em topologias dinâmicas.

Tabela 3: Protocolos hierárquicos de sincronização

Protocolo	Topologia	Métrica principal	Overhead	Aplicação
HierSync IoT [22]	Redes de sensores	Latência	Baixo	IoT com grande número de nós
HierSync VANET	Redes veiculares	Entrega de dados	Médio	Disseminação de alertas e dados em V2V

Estes protocolos hierárquicos são particularmente úteis em cenários onde a sincronização total direta seria inviável, como grupos grandes de sensores ou frotas de veículos conectados. Permitem que o pivô distribua o estado global enquanto os subgrupos replicam localmente, reduzindo latência e divergência entre nós.

2.6 Síntese crítica e lacunas

A análise dos protocolos de sincronização (DSSN, DDSN, SVSync) e das abordagens hierárquicas em IoT e VANETs evidencia várias lacunas:

- **Divergência de estado em redes móveis:** Protocolos como SVSync mantêm PIT persistente e podem gerar divergências temporárias de estado, especialmente em cenários com alta mobilidade veicular.
- **Escalabilidade limitada:** Muitos métodos funcionam bem em pequenos grupos, mas apresentam overhead elevado em redes grandes.
- **Falta de otimização para cenários veiculares:** Protocolos hierárquicos e DSSN/DDSN não foram totalmente avaliados em topologias V2V com mobilidade elevada.
- **Sincronização com conectividade intermitente:** O SVSync e protocolos similares não integram plenamente estratégias de retransmissão oportunista ou caching distribuído para aumentar a taxa de entrega em redes com desconexões frequentes.
- **Segurança e integridade:** Embora algumas abordagens mencionem assinatura de interesses, a autenticação e prevenção de ataques tipo Interest Flooding não são exploradas em todos os protocolos.

Estas lacunas motivam a proposta deste trabalho, que pretende:

- Adaptar SVSync para redes veiculares, combinando cache distribuído, retransmissão oportunista e priorização de interesses.
- Reduzir divergência de estado e overhead do PIT em topologias dinâmicas.
- Avaliar o desempenho em cenários reais de VANETs, simulando alta mobilidade e densidade variável de veículos.

2.7 Trabalhos Relacionados

A pesquisa em redes NDN veiculares e protocolos de sincronização tem avançado nos últimos anos, sobretudo em cenários de mobilidade elevada e conectividade intermitente. Diversos trabalhos exploram desde a disseminação eficiente de conteúdo até estratégias hierárquicas de sincronização em redes ad-hoc e IoT. A seguir, apresentam-se os estudos mais relevantes.

2.7.1 V-NDN e disseminação de conteúdo em VANETs

Em [12], é apresentado um modelo V-NDN puramente peer-to-peer, onde cada veículo atua simultaneamente como produtor e consumidor de dados. A abordagem baseia-se em nomes semânticos e estratégias adaptativas de encaminhamento, garantindo disseminação eficiente mesmo em cenários de mobilidade elevada. Este modelo elimina a dependência de nós centrais, promovendo caching local e troca direta de interesses entre veículos.

O estudo de [30] explora o uso de V-NDN em contextos com infraestrutura, onde veículos interagem com semáforos inteligentes através de pacotes de interesse que contêm dados sobre posição, velocidade e destino. Embora eficiente, esta abordagem depende da presença de RSUs, limitando aplicabilidade em zonas sem cobertura.

Outros trabalhos recentes, como [29], introduzem Geo-Anchored Datasets (GADs) para melhorar a recolha e disseminação de dados em V-NDN, considerando a alta mobilidade e conectividade intermitente dos veículos. Estas abordagens evidenciam a importância do *caching* distribuído e da descoberta de conteúdo local em redes veiculares.

2.7.2 Caching e disseminação de dados em NDN e VANETs

O *caching* de dados é uma componente central para a eficiência de redes NDN, especialmente em VANETs. Estudos como [17] exploram estratégias de cache colaborativo em redes ad-hoc sem fio, reduzindo latência e melhorando a disponibilidade de conteúdo. Modelos adaptativos de clustering, como o Position-Based Adaptive Clustering Model (PACM) [33], utilizam a posição dos veículos para organizar caches e melhorar a entrega de dados em ambientes urbanos dinâmicos.

Hierarquias em redes veiculares também têm sido propostas para aplicações não-críticas, permitindo disseminação eficiente de informações em redes densas [15]. A combinação de caching distribuído e estratégias hierárquicas aumenta a robustez da rede frente a desconexões temporárias e alta mobilidade.

Capítulo 3

Estratégia Proposta

A sincronização de dados em redes veiculares NDN enfrenta desafios significativos relacionados com a elevada mobilidade, a latência e a escalabilidade. Os protocolos tradicionais, como o SVSync, foram originalmente concebidos para redes relativamente estáveis, onde a conectividade entre os nós é persistente e as variações topológicas são limitadas. Em ambientes veiculares, contudo, a topologia altera-se rapidamente, o que conduz a perdas de pacotes, divergência de estado e sobrecarga da rede.

A sobrecarga do SVSync tradicional torna-se particularmente evidente em situações urbanas com grande densidade de veículos. Por exemplo, num cruzamento com 50 veículos, a sincronização ponto a ponto exigiria a troca de milhares de mensagens por ciclo de atualização, saturando rapidamente a /glsPIT de cada nó e aumentando significativamente o risco de falhas de comunicação. Protocolos alternativos, como o ChronoSync ou o PSync, podem mitigar parcialmente esta sobrecarga, mas dependem de períodos de atualização fixos ou de propagação completa da topologia, o que continua a não ser eficiente em ambientes altamente dinâmicos.

A observação central que motiva a estratégia proposta é que a comunicação veicular é fortemente influenciada por fatores espaciais e temporais. Em vias urbanas, os veículos tendem a organizar-se naturalmente em faixas e a mover-se em blocos relativamente coordenados. Aproveitando esta estrutura física, é possível reduzir drasticamente o número de mensagens redundantes, garantindo que cada nó receba a informação necessária sem saturar a rede.

Com base nestas limitações, foi concebida uma nova estratégia de sincronização hierárquica, que introduz uma camada intermédia de coordenação baseada em *pivôs*. Esta arquitetura hierárquica permite reduzir o número total de mensagens trocadas, melhorar a escalabilidade do sistema e diminuir a latência de convergência do estado global.

3.1 Motivação e Princípios de Desenho

Nos mecanismos clássicos de sincronização, cada nó comunica diretamente com todos os restantes participantes do grupo, originando um aumento exponencial do número de mensagens de interesse e uma sobrecarga significativa na PIT. Este comportamento é particularmente problemático em cenários

urbanos densos, onde centenas de veículos podem coexistir num mesmo cruzamento.

A estratégia proposta baseia-se na observação de que, em cenários veiculares, a comunicação é fortemente influenciada por características espaciais e temporais. Assim, é possível aproveitar a estrutura física das vias para organizar os veículos em subgrupos coordenados por nós representativos, os *pivôs*. Cada pivô atua como ponto de agregação e disseminação de informação, sincronizando os dados dentro da sua faixa e comunicando com os pivôs vizinhos para garantir a coerência global.

3.1.1 Hierarquia Proposta

O modelo proposto assenta numa arquitetura hierárquica composta por 2 camadas, cada uma com funções bem definidas e fluxos de comunicação específicos:

1. Camada de Lanes (Veículos Comuns) Esta camada inclui os veículos que produzem e consomem os dados locais. Cada veículo comunica apenas com o pivô da sua faixa, evitando a necessidade de conhecer todos os outros veículos da rede. Esta abordagem reduz significativamente o tráfego lateral e simplifica a gestão das tabelas de interesses, mantendo a rede eficiente mesmo em cenários densos.

2. Camada de Pivôs Os pivôs são veículos centrais escolhidos com base na proximidade ao centro da faixa ou ao ponto médio de um cruzamento. As suas funções incluem:

- Agregar os vetores de estado recebidos dos veículos da faixa, determinando a versão mais recente dos dados.
- Comunicar com pivôs de faixas adjacentes na zona central do cruzamento, assegurando consistência global.

O pivô atua como ponto de coordenação local, recebendo múltiplas mensagens das lanes e enviando apenas uma mensagem, com os dados mais recentes, para a camada superior. Esta redução de mensagens contribui significativamente para a diminuição da sobrecarga na rede.

O processo de sincronização segue o ciclo hierárquico, representando uma comunicação bidirecional que garante consistência global com tráfego mínimo. As três fases principais são as seguintes:

- **Fase 1 — Sincronização ascendente (Lanes com os Pivôs):** os veículos de cada faixa enviam o seu vetor de estado ao pivô correspondente, que agrega e determina a versão mais recente dos dados.
- **Fase 2 — Sincronização inter-pivôs (Pivôs com Pivôs):** os pivôs trocam entre si as versões agregadas, no centro do cruzamento, assegurando que o estado global é consistente entre todas as faixas.
- **Fase 3 — Sincronização descendente (Pivôs com as Lanes):** a versão consolidada é disseminada aos pivôs e destes para os veículos da respetiva faixa, completando o ciclo de convergência.

Este modelo hierárquico tem como objetivo principal reduzir o tráfego de sincronização e a latência de convergência, mantendo a consistência global dos dados em ambientes de alta mobilidade. Na Figura 8 observa-se a hierarquia de entidades e as direções de sincronização. As setas representam num primeiro momento indetificam o envio de vetores de estado (informação produzida), num segundo momento a troca entre pivôs e por último indicam a disseminação das atualizações consolidadas nas faixas respectivas.

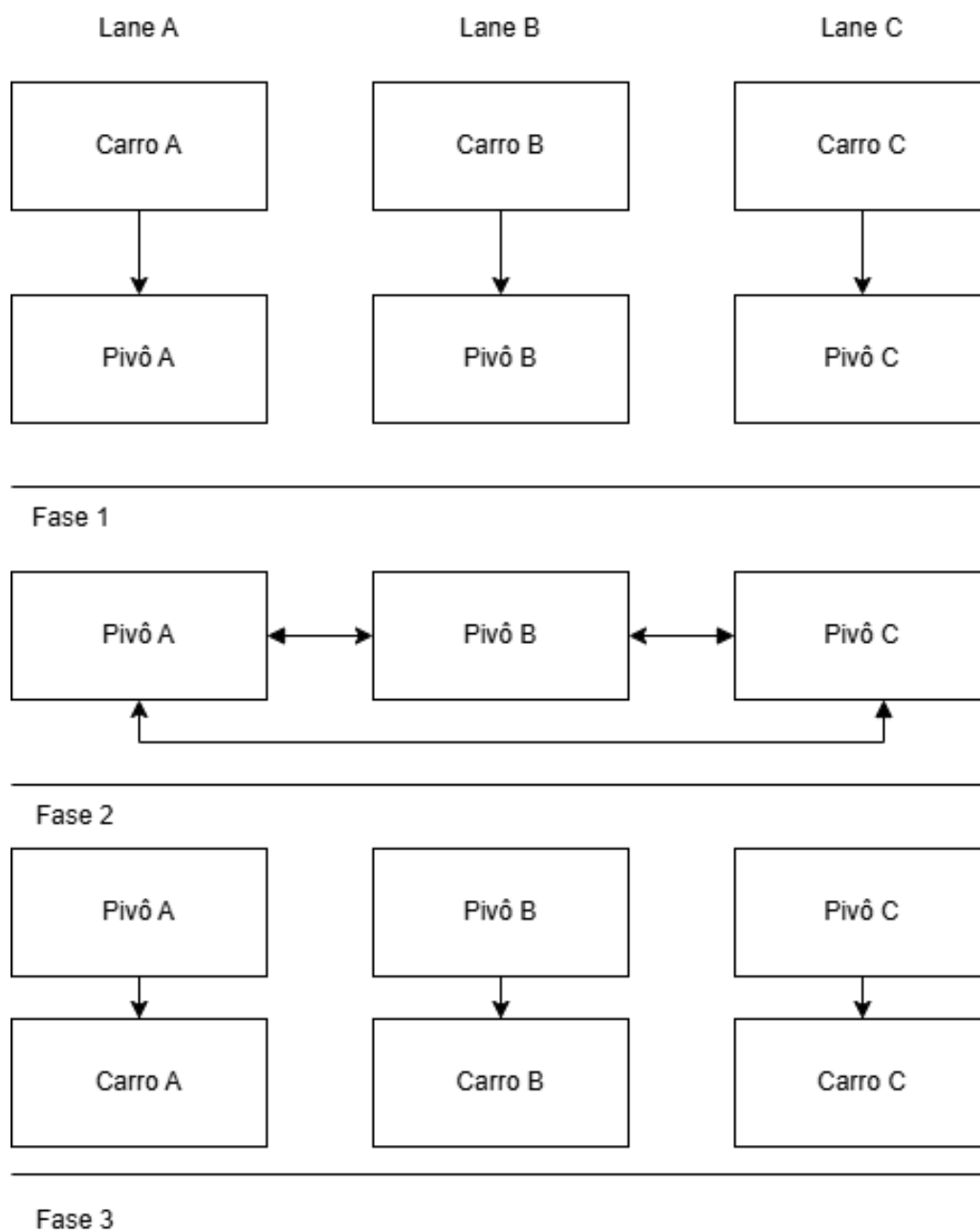


Figura 8: Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.

3.2 Fluxograma e Pseudocódigo da Sincronização Hierárquica

A Figura 9 ilustra o fluxo lógico das três fases de sincronização hierárquica no modelo proposto, evidenciando o ciclo. O processo é cíclico e ocorre de forma controlada, garantindo a convergência progressiva do estado global.

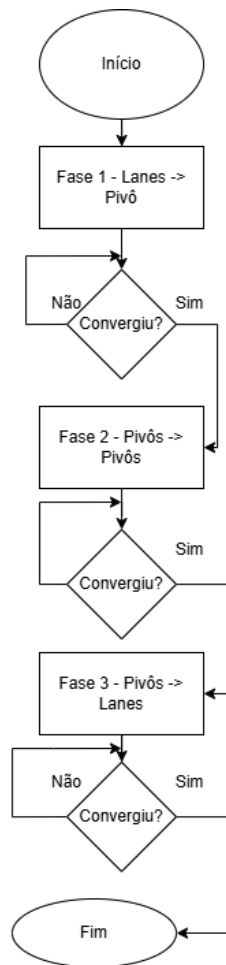


Figura 9: Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.

O pseudocódigo simplificado da sincronização hierárquica é apresentado a seguir:

Algorithm 1 Processo de Sincronização Hierárquica.

- 1: Inicializar conjuntos *Points*, *Pivots*
 - 2: Definir pivôs com base na proximidade geográfica ao centro da faixa
 - 3: **Fase 1:** Lanes $\rightarrow$ Pivô
Cada veículo envia o seu vetor de estado ao pivô da faixa
O pivô agrega e calcula a versão máxima
 - 4: **Fase 2:** Pivôs $\leftrightarrow$ Pivôs
Os pivôs trocam versões agregadas através no centro
O pivô com a versão mais alta devolve o vetor global atualizado
 - 5: **Fase 3:** Pivôs $\rightarrow$ Lanes
O estado global é disseminado de volta às faixas
-

3.3 Critérios para Escolha dos Pivôs

A seleção dos pivôs é um fator determinante para o desempenho do processo de sincronização. No modelo proposto, a escolha do pivô baseia-se em critérios geográficos, sendo designado como pivô o nó que se encontra mais próximo do centro do cruzamento. Esta escolha visa garantir a menor latência possível na comunicação com os restantes veículos da mesma faixa e principalmente com os pivôs, otimizando, assim, a propagação das mensagens e reduzindo o número de retransmissões necessárias.

3.4 Gestão de Mobilidade e Chegada ao Centro

Durante a simulação, os veículos deslocam-se em direção a um cruzamento urbano. À medida que se aproximam, ocorre uma redistribuição natural das funções de pivô e ponto. Os veículos das faixas (lanes) transmitem os seus vetores de estado para o pivô correspondente, enquanto este comunica com o centro — um nó lógico que representa o ponto de máxima densidade e coordenação.

Quando um ponto atinge a região central, é considerado *chegado ao centro*, sendo incluído na fase de sincronização global. Essa chegada desencadeia uma nova iteração do processo, assegurando que os dados locais são refletidos no estado global antes da dispersão dos veículos. Em cenários do mundo real, a solução proposta revela-se especialmente útil em situações de paragem temporária, como em cruzamentos controlados por semáforos ou zonas de elevada densidade de tráfego. Nestes momentos, os veículos permanecem estáticos por curtos períodos, proporcionando uma janela ideal para a execução do processo de sincronização hierárquica. Durante esta fase, os nós apresentam uma conectividade mais estável, o que permite aos pivôs recolher e disseminar vetores de estado de forma mais eficiente, reduzindo perdas de pacotes e garantindo a atualização coerente dos dados. Esta abordagem aproveita o comportamento natural do tráfego urbano para otimizar o desempenho do protocolo, melhorando a propagação de informação e a consistência global da rede veicular. Esta característica torna o modelo

proposto particularmente adequado a ITS e aplicações cooperativas de segurança, onde a sincronização eficiente entre veículos é essencial para uma tomada de decisão em tempo real.

3.5 Estratégia de Sincronização: Determinística vs Assíncrona

A sincronização hierárquica pode operar segundo dois modos conceptuais:

- **Determinística:** cada fase é executada sequencialmente, apenas iniciando a seguinte após a convergência total da anterior. Esta abordagem garante consistência forte e previsível, sendo ideal para análise experimental.
- **Assíncrona:** as fases sobrepõem-se parcialmente, permitindo que novos dados sejam transmitidos enquanto a sincronização global ainda decorre. Este modo é mais realista em cenários dinâmicos e de alta mobilidade, embora introduza eventual desfasamento temporário de versões.

Nas simulações conduzidas, a abordagem determinística foi adotada para permitir a observação clara das fases e o cálculo preciso das métricas de convergência.

3.6 Métricas de Avaliação

As métricas a serem avaliadas no Capítulo 5 permitem quantificar o desempenho do modelo proposto em comparação com o SVSync tradicional. A tabela 4 apresenta as principais métricas definidas para análise.

Tabela 4: Métricas consideradas para avaliação de desempenho da sincronização hierárquica.

Métrica	Descrição
Tempo de Convergência	Intervalo entre o início da sincronização e a obtenção do estado global consistente.
Número total de Mensagens	Quantidade total de mensagens de interesse e dados trocadas durante o processo.
Número de interesses enviados	Número de interesses que são enviados por todos os nós.
Número de interesses perdidos	Número de interesses que são perdidos no período de sincronização.
Porcentagem de interesses perdidos	Valor relativo de interesses perdidos durante o processo de sincronização.

Em conjunto, estas métricas permitem avaliar o impacto da hierarquia proposta na escalabilidade, eficiência e robustez do processo de sincronização.

3.7 Limitações e Extensões Futuras

Embora o modelo proposto apresente vantagens claras em relação ao SVSync tradicional, algumas limitações e desafios devem ser considerados:

- **Dependência da escolha de pivôs:** A eficiência do protocolo depende da seleção adequada dos pivôs. Em cenários com distribuição irregular de veículos, uma má escolha pode aumentar a latência de convergência. Futuras pesquisas podem explorar algoritmos dinâmicos para selecionar pivôs com base na densidade local de veículos ou na qualidade do link.
- **Mudanças rápidas na topologia:** Em situações de tráfego intenso ou manobras inesperadas, veículos podem entrar ou sair das faixas rapidamente, exigindo mecanismos de adaptação para atualizar a hierarquia de forma eficiente.
- **Equilíbrio de carga:** Pivôs recebem mensagens de múltiplos veículos, o que pode gerar pontos de concentração de tráfego. Estratégias futuras podem incluir redistribuição temporária de pivôs ou rotas alternativas para mitigar congestionamentos na rede.
- **Sincronização assíncrona:** Atualmente, a abordagem determinística garante consistência previsível, mas em cenários altamente dinâmicos, modos assíncronos podem ser explorados para reduzir a latência percebida, mesmo que ocorra desfasamento temporário entre versões.

Além disso, o conceito de hierarquia pode ser estendido para ambientes mais complexos:

- **Hierarquias multinível:** Em grandes cidades, é possível criar múltiplos níveis de pivôs, onde pivôs locais comunicam-se com pivôs de nível superior, formando uma rede de sincronização capaz de abranger centenas de veículos.
- **Integração com sensores urbanos:** Dados provenientes de semáforos, câmeras e sensores de tráfego podem ser incorporados à hierarquia, permitindo que a sincronização veicular também reflita informações do ambiente urbano.
- **Adaptação a diferentes padrões de mobilidade:** A estratégia pode ser ajustada para auto-estradas, áreas suburbanas ou ambientes com tráfego misto (veículos autônomos e humanos), mantendo os princípios de agregação de dados e comunicação hierárquica.

Em suma, embora o modelo proposto já ofereça ganhos significativos em eficiência e escalabilidade, há espaço para melhorias e adaptações que podem tornar a estratégia ainda mais robusta, flexível e aplicável a cenários urbanos cada vez mais complexos.

Capítulo 4

Implementação

Este capítulo descreve em detalhe a implementação da solução proposta para a sincronização hierárquica de dados em redes veiculares baseadas em NDN. O objetivo é materializar o modelo conceptual apresentado no Capítulo 3, avaliando o seu comportamento em diferentes cenários simulados no `ndnSIM`. A implementação foca-se na integração de uma camada de sincronização hierárquica sobre o mecanismo SVSync, permitindo observar o impacto da introdução de pivôs no desempenho global da rede.

4.1 Ambiente de Simulação

A simulação foi realizada utilizando o simulador `ns-3` com o módulo `ndnSIM`, o qual fornece suporte nativo para as pilhas de rede NDN e para a modelação de estratégias de encaminhamento e cache. O código foi desenvolvido em C++ e recorreu aos módulos principais de mobilidade, aplicações, topologia e análise de métricas do `ns-3`. A estrutura de ficheiros e dependências segue a organização típica do `ndnSIM`, assegurando a reprodutibilidade do ambiente.

Os principais módulos incluídos são:

- `core-module`, `network-module` e `ndnSIM-module` — para definição da pilha de rede NDN e gestão de eventos;
- `mobility-module` — para a simulação da movimentação dos nós;
- `point-to-point-module` e `point-to-point-layout-module` — para a criação da topologia em grelha e ligações ponto-a-ponto;
- `netanim-module` — para visualização da simulação;
- `applications-module` — para instalação das aplicações de sincronização (SVSync adaptado).

Cada nó da rede é configurado com a pilha NDN [25] e associado a uma aplicação chamada *chat* baseada em SVSync e que já implementava as premissas do protocolo [34], responsável por publicar e sincronizar os dados. A comunicação é realizada através de pacotes *Interest* e *Data*, seguindo as estratégias de encaminhamento *multicast* e *best-route*, definidas no simulador.

4.2 Topologia e Parâmetros

O cenário experimental foi concebido sob a forma de uma grelha bidimensional de nós interligados, com dimensões variáveis consoante o caso de estudo: 5×5 , 9×9 , 17×17 e 33×33 . O número de veículos também aumentava com o aumento da grelha passando de 8 para 16 depois para 32 e por último 64 respetivamente. Esta estrutura permite observar a escalabilidade da solução à medida que o número de veículos aumenta.

- A topologia é construída com o auxiliar `PointToPointGridHelper`, com distância uniforme entre nós e atraso de propagação de 5 ms ;
- A largura de banda das ligações é de 50 Mbps ;
- Cada nó é posicionado fixamente numa coordenada (x, y) e associado a um modelo de mobilidade constante;
- Os nós são classificados em duas categorias: **pontos** (*points*) e **pivôs** (*pivots*). Os pontos representam veículos comuns, enquanto os pivôs atuam como agregadores e disseminadores de informação na hierarquia;
- Cada nó possui uma versão inicial de dados (`dataVersion`) aleatória, representando estados distintos.

A Figura 10 ilustra o exemplo base de uma grelha 5×5 , onde se encontram representados os pivôs (nós centrais de cada faixa) e os pontos (nós periféricos que convergem para o centro da topologia).

A escolha do modelo de mobilidade constante e da topologia em grelha com cruzamento central justifica-se pela necessidade de controlar precisamente o movimento dos nós e as interações entre pivôs e pontos. O modelo de mobilidade constante permite posicionar os veículos em coordenadas fixas, garantindo que os pontos e pivôs se encontrem nos locais corretos para a sincronização hierárquica.

O cruzamento central na grelha oferece uma margem de manobra temporal e espacial maior permitindo que os pontos se desloquem até o centro sem colisões ou interferências complexas que a sequência das fases de sincronização seja observada de forma clara. Esta configuração facilita o estudo do impacto da hierarquia de pivôs e do tráfego de mensagens, mantendo o cenário suficientemente simples para análise e visualização, mas ainda representativo de situações reais em redes veiculares.

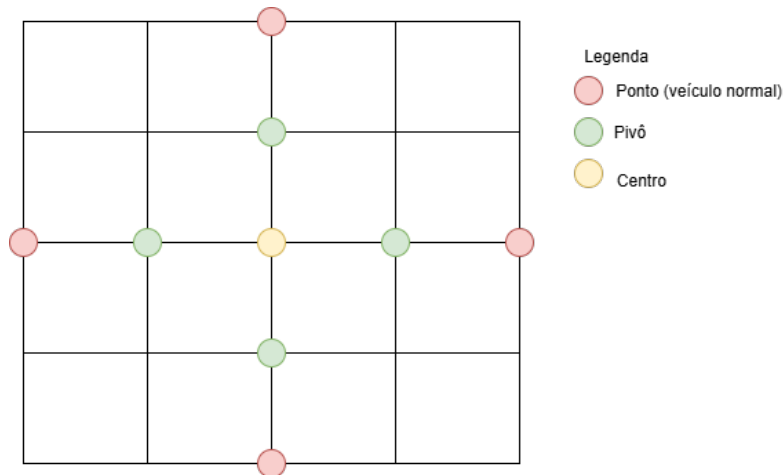


Figura 10: Exemplo de cenário proposto com grelha 5×5 .

Como já referido além do cenário base 5×5 , foram considerados outros três cenários experimentais com dimensões de grelha maiores: 9×9 , 17×17 e 33×3 . Em todos os casos, os parâmetros de rede foram mantidos consistentes para permitir comparações diretas:

- **Atraso de propagação das ligações ponto-a-ponto:** 5 ms;
- **Largura de banda das ligações:** 50 Mbps;
- **Distribuição de pivôs e pontos:** conforme descrito para cada topologia, formando a hierarquia de sincronização;
- **Versões iniciais de dados em cada nó:** aleatórias, representando estados locais distintos.

Os valores mencionados correspondem diretamente às configurações utilizadas no código-fonte da simulação, como ilustrado nos seguintes trechos:

```

1
2 // Configuração de link P2P
3 Config::SetDefault("ns3::PointToPointNetDevice::DataRate",
4   StringValue("50Mbps"));
5
6 // Dimensões da grelha
7 int nRows = 5;
8 int nCols = 5;
```

Além disso, para permitir análise detalhada do desempenho da rede, foram instalados **tracers** do ndnSIM, responsáveis por adquirir métricas de latência e de número de mensagens e interesses trocados.

```
1 ndn::L3RateTracer::InstallAll("L3RateTracer.txt", Seconds(1.0));  
2 ndn::AppDelayTracer::InstallAll("AppDelayTracer.txt");
```

Estas configurações permitem avaliar a escalabilidade da solução, analisando métricas de latência, número total de mensagens trocadas e convergência hierárquica em diferentes densidades de rede, garantindo que os cenários simulados reflitam condições realistas de redes veiculares.

4.2.1 Mecanismo de Métricas de Avaliação

Para analisar o desempenho do modelo proposto, foram definidas métricas específicas que permitem avaliar a eficiência, a fiabilidade e a rapidez do processo de sincronização hierárquica. Estas métricas incidem sobre três aspetos principais:

- **Latência de sincronização:** mede o tempo decorrido desde o envio do primeiro *Interest* até à convergência global da rede. Esta métrica permite avaliar a rapidez com que os dados percorrem a hierarquia de pivôs e alcançam todos os veículos.
- **Taxa de perda de Interesses:** quantifica a percentagem de *Interests* que não obtêm resposta. Esta métrica reflete a fiabilidade da transmissão num ambiente veicular sujeito a falhas e colisões.
- **Número total de mensagens trocadas:** contabiliza todos os pacotes de interesse e de dados transmitidos ao longo do ciclo de sincronização. Esta métrica permite avaliar a eficiência do protocolo hierárquico face a abordagens ponto a ponto tradicionais.
-
- **Número de Interesses Perdidos** contabiliza todos os pacotes de interesse perdidos durante todo o ciclo de sincronização.
-
- **Número total de Interesses enviados:** contabiliza todos os pacotes de interesse enviados ao longo do ciclo de sincronização.

Integração com a lógica de sincronização Cada nó mantém localmente o seu vetor de estado (NodeData), que é enviado ao pivô da faixa correspondente. Os pivôs agregam os vetores recebidos, determinam a versão mais recente e comunicam no nó central para assegurar coerência global. Após a consolidação da versão global, os pivôs disseminam a informação de volta às faixas, completando o ciclo hierárquico.

Durante este processo, as métricas são calculadas de forma contínua, permitindo obter o volume de mensagens trocadas, a latência observada e a taxa de pacotes perdidos durante a sincronização. Esta abordagem fornece uma visão detalhada do comportamento do protocolo, permitindo identificar pontos críticos ou oportunidades de optimização.

```

1 void HierarchicalSyncManager::AggregateMetrics(NodeId node)
2 {
3     SyncMetrics[node].interestsSent += node->GetInterestsSent();
4     SyncMetrics[node].dataReceived += node->GetDataReceived();
5     SyncMetrics[node].latency = node->GetAverageLatency();
6 }

```

Esta função ilustra a recolha centralizada de métricas por pivô, consolidando informação proveniente de múltiplos veículos. Com este mecanismo, é possível analisar o desempenho do modelo proposto, avaliando a escalabilidade do protocolo em diferentes topologias e densidades de nós, como as grelhas 5×5 , 9×9 , 17×17 e 33×33 .

A integração destas métricas na simulação permite ainda estudar a robustez do modelo proposto perante mobilidade, fornecendo dados quantitativos essenciais para comparação com abordagens de sincronização tradicionais e para validação do modelo hierárquico.

4.3 Estruturas e Módulo de Sincronização Hierárquica

A implementação da sincronização hierárquica assenta em três componentes fundamentais: a estrutura `NodeData`, responsável por armazenar o estado individual de cada nó, a estrutura `SyncMetrics`, utilizada para registar e analisar as métricas de desempenho durante a simulação; e a classe `HierarchicalSyncManager`, que orquestra o processo de sincronização em três fases distintas. Estas componentes foram desenvolvidas em C++, totalmente integradas no ambiente `ndnSIM`, e comunicam com o módulo `SVSync` para manter a coerência dos estados distribuídos.

4.3.1 Estrutura `NodeData`

A estrutura `NodeData` representa o estado lógico de cada nó participante na simulação. Cada instância associa um objeto `Node` do `ns-3` aos atributos relevantes para o processo de sincronização, incluindo coordenadas na grelha, papéis hierárquicos e versões de dados.

- **Atributos principais:**

- `node` – apontador para o nó do simulador `ns-3`;
- `row`, `col` – coordenadas do nó na grelha $N \times N$;
- `name` – identificador textual (e.g., `Node-2-3`);
- `initialDataVersion` e `dataVersion` – versões inicial e atual dos dados locais, simulando a evolução de informação;
- `isPivot` e `isPoint` – booleans que distinguem os papéis hierárquicos;
- `hasArrivedAtCenter` – flag usada para verificar a mobilidade dos nós.

- **Função:** abstrair a camada física e topológica do `ndnSIM`, permitindo manipular o estado lógico dos nós no módulo de sincronização. Esta estrutura serve de base para o cálculo de versões, detecção de convergência e registo de métricas.

Cada nó é registado através do método `RegisterNode()`, o qual inicializa os atributos e atribui uma versão de dados aleatória, garantindo diversidade inicial nos estados.

4.3.2 Estrutura `SyncMetrics`

A estrutura `SyncMetrics` implementa um mecanismo simples e eficaz para o registo das métricas de desempenho da sincronização. É composta por variáveis de tempo e funções de registo e análise, conforme apresentado no excerto de código abaixo:

- **Funções principais:**
 - `Start()` – marca o instante de início da sincronização;
 - `End()` – regista o instante final e calcula a duração total;
 - `WriteFile()` – grava as métricas num ficheiro de texto para posterior análise;
 - `RunExternalAnalysis()` – invoca um script Python externo (`analyze_tracer.py`) que processa os ficheiros gerados (`L3RateTracer`, etc.).

Este módulo assegura a medição da latência total, e estatísticas de convergência. O registo é iniciado automaticamente quando a primeira fase começa e finalizado após a convergência da última fase.

4.3.3 Classe `HierarchicalSyncManager`

A classe `HierarchicalSyncManager` é o núcleo lógico da solução. É responsável por gerir o ciclo de vida da sincronização hierárquica e coordenar as três fases principais que compõem o processo. O gestor é instanciado no início da simulação e mantém listas internas de nós, classificadas em `points` e `pivots`, de acordo com a topologia.

Fase 1 – `Phase1_LanesToPivots`: Sincronização ascendente. Nesta etapa inicial, cada nó da faixa (*point*) envia o seu estado para o respetivo pivô. O objetivo é consolidar as versões locais dos pontos e permitir que o pivô da faixa retenha a versão máxima observada. Em termos práticos, o método verifica no pivô a versão mais alta e atualiza o pivô com essa mesma versão. Esta etapa representa a sincronização ascendente na hierarquia (*bottom-up*).

Fase 2 – `Phase2_PivotsInterSync`: Sincronização entre pivôs. Uma vez que os pivôs possuem a versão mais recente das respetivas faixas, a segunda fase estabelece a sincronização horizontal entre pivôs. O método calcula a versão máxima entre todos os pivôs e replica-a para cada um deles, garantindo coerência na camada intermédia da hierarquia. Esta fase simboliza a troca de informação entre as faixas e assegura a convergência global antes da disseminação descendente.

Fase 3 – Phase3_PivotsToLanes: Disseminação descendente. A última fase consiste na propagação da versão consolidada dos pivôs de volta aos pontos (*top-down*). Os *points* são atualizados com o valor máximo global, completando assim o ciclo hierárquico de sincronização. Após esta fase, todos os nós, pivôs e *points* apresentam o mesmo estado de dados, sinalizando a convergência total.

Gestão de fases e verificação de convergência. O gestor utiliza um temporizador interno (`Simulator::Schedule`) para verificar periodicamente se a convergência foi atingida antes de avançar para a fase seguinte. O critério de convergência baseia-se na igualdade das versões entre todos os nós de uma camada. Ao final da terceira fase, o método `FinishSimulation()` encerra a simulação e aciona o módulo `SyncMetrics` para registrar as métricas.

4.3.4 Integração com SVSync e ndnSIM

A solução foi implementada como uma extensão modular sobre o SVSync executada no ambiente ndnSIM. A integração segue dois princípios:

- O SVSync mantém o estado distribuído dos nós, gerindo a troca de pacotes *Interest* e *Data* entre as aplicações NDN instaladas. Cada nó executa uma instância de aplicação SVSync com prefixo único (por exemplo, `/2-3`) e parâmetros de publicação (`PublishDelayMs`) configuráveis.
- O módulo `HierarchicalSyncManager` opera como uma camada de controlo superior, que invoca periodicamente os métodos do SVSync para leitura dos vetores de estado (`GetSvsStateVector()`) e para propagação das versões consolidadas nas fases seguintes.

Desta forma, o código mantém a compatibilidade total com o ecossistema NDN, reutilizando as bibliotecas de sincronização já existentes no ndnSIM, mas introduzindo um mecanismo hierárquico que reduz a redundância das trocas e melhora a escalabilidade em topologias extensas.

4.4 Arquitetura Hierárquica de Sincronização

A arquitetura implementada baseia-se em três fases de sincronização hierárquica, geridas por um módulo central denominado *Hierarchical Sync Manager*. Este módulo controla a coordenação entre os nós, assegurando a progressão das fases até à convergência total dos estados. O funcionamento segue o modelo conceptual apresentado no Capítulo 3 e é composto pelas seguintes etapas:

1. **Fase 1 – Sincronização dos pontos com os pivôs:** os *points* propagam as suas versões mais recentes para os pivôs da respetiva faixa.
2. **Fase 2 – Inter-sincronização entre pivôs:** os pivôs trocam entre si os vetores de estado, garantindo coerência global na camada superior da hierarquia.

3. **Fase 3 – Sincronização dos pivôs com os pontos:** após a convergência entre pivôs, estes atualizam os pontos da sua faixa, assegurando a uniformização dos estados em toda a rede.

As três fases são controladas por eventos no simulador, com verificações periódicas de convergência. Cada fase apenas é iniciada quando a anterior atinge estabilidade, isto é, quando todos os nós participantes partilham a mesma versão de dados. O pseudocódigo subjacente encontra-se resumido nas Listas 4.1 a 4.3.

Listagem 4.1: Fase 1 – Sincronização dos pontos para os pivôs.

```

1 void Phase1_LanesToPivots() {
2     cout << "[INST]_FASE_1";
3     int maxLaneVersion = -1;
4     for (auto &p : points)
5         if (!p->isPivot)
6             maxLaneVersion = max(maxLaneVersion , p->dataVersion);
7     for (auto &pv : pivots)
8         if (pv->dataVersion < maxLaneVersion)
9             pv->dataVersion = maxLaneVersion;
10 }

```

Listagem 4.2: Fase 2 – Inter-sincronização entre pivôs.

```

1 void Phase2_PivotsInterSync() {
2     cout << "[INST]_FASE_2";
3     int maxPivotVersion = -1;
4     for (auto &pv : pivots)
5         maxPivotVersion = max(maxPivotVersion, pv->dataVersion);
6     for (auto &pv : pivots)
7         pv->dataVersion = maxPivotVersion;
8 }

```

Listagem 4.3: Fase 3 – Disseminação descendente dos pivôs para os pontos.

```

1 void Phase3_PivotsToLanes() {
2     cout << "[INST]_FASE_3";
3     int pivotMax = -1;
4     for (auto &pv : pivots)
5         pivotMax = max(pivotMax , pv->dataVersion);
6     for (auto &p : points)
7         p->dataVersion = pivotMax;
8 }

```

Após a execução das três fases, todos os nós alcançam a mesma versão final dos dados, simbolizando a convergência global do estado da rede.

4.5 Execução e Métricas de Avaliação

A simulação é executada em diferentes topologias (5×5 , 9×9 , 17×17 e 33×33), permitindo observar o comportamento do sistema em escalas crescentes de densidade veicular.

O sistema regista, então, automaticamente as seguintes métricas, Latência de Sincronização, Taxa de perda de Interesses, Número total de mensagens trocadas, Número de Interesses Perdidos e Número total de Interesses enviados.

Os resultados são gravados em ficheiros de texto e posteriormente analisados por um script externo em Python, que produz os gráficos apresentados no Capítulo 5.

4.6 Script de Análise dos Resultados

Para processar os resultados gerados pelas simulações no *ndnSIM*, foi desenvolvido um script em Python responsável por extrair e calcular métricas de desempenho a partir dos ficheiros de traço *AppDelayTracer.txt* e *L3RateTracer.txt*.

O objetivo deste script é automatizar a leitura dos ficheiros de saída, filtrar os dados relevantes dentro de um intervalo de tempo específico e calcular estatísticas fundamentais, como latência, número de pacotes transmitidos, recebidos e perdidos durante o processo de sincronização.

O código apresentado na Listagem 4.4 contém as 2 funções principais:

- `analyze_app_delay_tracer()`: lê o ficheiro *AppDelayTracer.txt*
- `analyze_l3_tracer()`: processa o *L3RateTracer.txt* para contabilizar pacotes *Interest*, *Data* e *Nack*, permitindo estimar a perda de pacotes.

O programa principal recebe como argumentos o tempo inicial e final da análise, correspondendo ao período efetivo de sincronização, e apresenta um resumo das métricas calculadas no terminal.

Listagem 4.4: Script de análise de resultados da simulação

```

1 avg_lat, min_lat, max_lat = analyze_app_delay_tracer(start_time,
    end_time)
2 tx_interests, rx_interests, tx_data, rx_data, tx_nacks =
    analyze_l3_tracer(start_time, end_time)
3
4 interest_loss = tx_interests - rx_interests
5 total_sync_packets = tx_interests + rx_interests + tx_data + rx_data

```

Este script foi utilizado em todas as simulações para garantir consistência no cálculo das métricas e facilitar a geração de gráficos de desempenho apresentados no capítulo seguinte.

4.7 Fluxo Lógico da Sincronização

A Figura 11 sintetiza a sequência lógica de operações da simulação, desde a configuração inicial dos nós até à fase de convergência. Este fluxograma abstrai a implementação detalhada e ilustra o encadeamento das três fases de sincronização hierárquica e as transições entre elas.

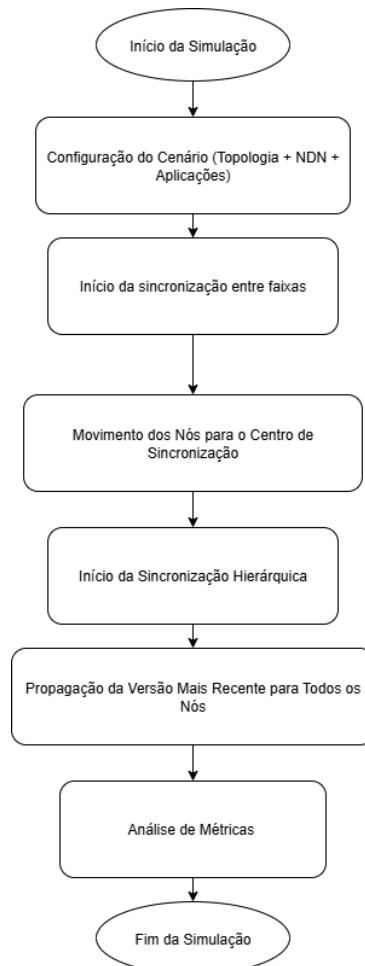


Figura 11: Fluxograma do funcionamento da sincronização hierárquica.

4.8 Síntese

A implementação desenvolvida demonstra a viabilidade da abordagem hierárquica com pivôs no contexto das redes V-NDN. Através da simulação no `ndnSIM`, foi possível observar a convergência eficiente de estados num ambiente dinâmico e distribuído, preservando a compatibilidade com o protocolo SVSync. No capítulo seguinte são apresentados os resultados quantitativos obtidos e a análise comparativa entre as diferentes topologias.

Capítulo 5

Resultados

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta e discute os resultados experimentais obtidos com a implementação da solução de sincronização hierárquica, comparando-a com o modelo tradicional sem hierarquia. O principal objetivo desta avaliação é demonstrar a eficácia da abordagem proposta quanto à redução da latência, tráfego de mensagens e perdas de pacotes avaliando igualmente a sua **escalabilidade, robustez e eficiência de recursos**.

Os testes foram conduzidos no simulador ndnSIM, utilizando diferentes topologias em grelha, com número crescente de nós, representando veículos em movimento. As métricas de desempenho foram recolhidas a partir do ficheiro de análise (L3RateTracer) permitindo comparar, de forma quantitativa, as duas abordagens.

5.2 Descrição do Cenário Experimental

A simulação foi concebida para avaliar o comportamento do modelo proposto em topologias de 5×5, 9×9, 17×17 e 33×33 nós, ou seja, aumento o número de nós (veículos) de 8 para 16 para 32 e 64, respetivamente, de modo a representar diferentes densidades de veículos. Em todas as configurações, manteve-se a estrutura hierárquica proposta no Capítulo 3, com pivôs posicionados nos eixos mais próximos do centro da grelha e um nó central onde ocorre o processo.

Cada nó executa a aplicação chat do NDN-SVS [34], responsável pela publicação periódica de interesses e atualização dos estados locais. As comunicações entre nós foram configuradas com ligações ponto-a-ponto.

Os nós seguem um modelo de mobilidade constante, em que os pontos se deslocam gradualmente em direção ao centro da grelha, reproduzindo um cenário realista de convergência veicular.

Esta configuração assegura condições comparáveis entre cenários e permite observar o impacto da hierarquia no desempenho global do sistema.

Tabela 5: Parâmetros de simulação

Parâmetro	Valor
Simulador	ndnSIM (NS-3)
Topologias	5×5, 9×9, 17×17, 33×33
Largura de banda dos links	50 Mbps
Atraso de propagação	5 ms
Intervalo de publicação	0,8 s (rápido) / 1,5 s (lento)
Métricas analisadas	Mensagens totais, perdas e tempo de sincronização

5.3 Análise Comparativa por Métrica

5.3.1 Latência

A Figura 12 mostra a evolução da latência em função do número de nós. Enquanto a abordagem sem hierarquia apresenta um aumento grande com a dimensão da rede, a solução hierárquica mantém uma tendência linear e estável, resultado direto da redução de saltos de sincronização e da eliminação de interesses redundantes.

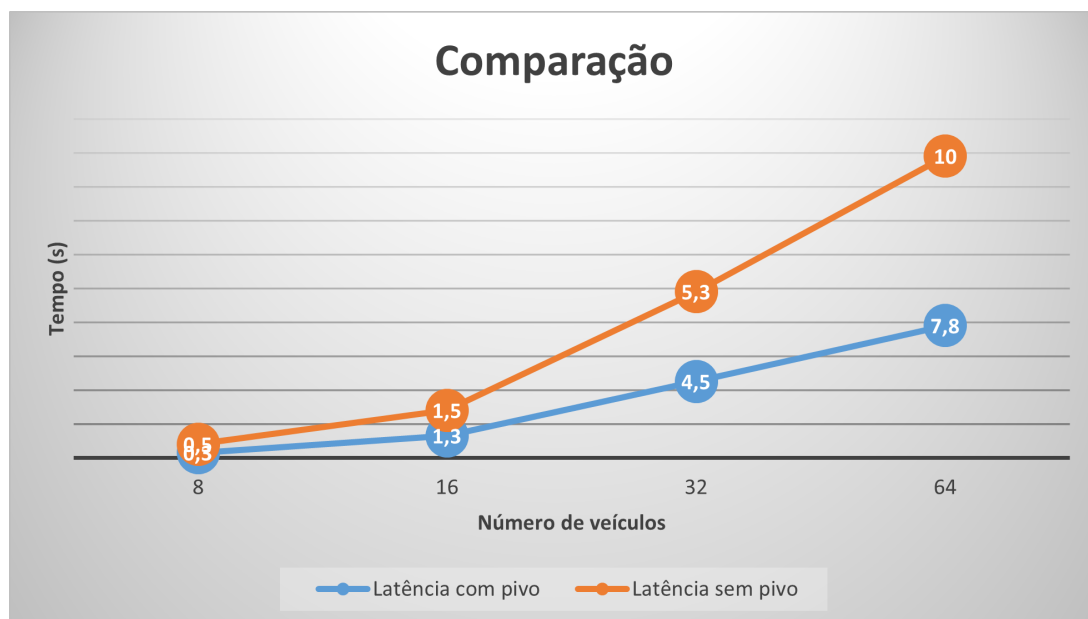


Figura 12: Comparação da latência entre as soluções sem hierarquia e hierárquica.

A Tabela 6 apresenta a comparação entre os valores de latência obtidos com e sem a utilização do pivô, para diferentes números de carros. Observa-se que, em todos os casos, a introdução do pivô resultou numa redução da latência.

Para um número reduzido de carros (8 veículos), a diminuição é de aproximadamente 40%, evidenciando um impacto bastante significativo. À medida que o número de carros aumenta, a diferença relativa tende a estabilizar entre 13% e 22%, o que demonstra que o mecanismo de pivô continua a ser vantajoso, mesmo em cenários mais exigentes em termos de carga.

Estes resultados indicam que a utilização do pivô contribui para uma melhoria consistente do desempenho do sistema, reduzindo o tempo de resposta global e aumentando a eficiência da comunicação entre veículos.

Tabela 6: Comparação da latência com e sem pivô em função do número de carros.

Nº de carros	Latência com pivô (s)	Latência sem pivô (s)	Diferença relativa (%)
8	0.3	0.5	-40.0
16	1.3	1.5	-13.3
32	4.5	5.3	-15.1
64	7.8	10.0	-22.0

5.3.2 Número Total de Mensagens

A Figura 13 ilustra a quantidade total de mensagens trocadas em ambas as abordagens. O modelo sem hierarquia gera tráfego exponencial com o crescimento da rede, resultando em sobrecarga da PIT e aumento do risco de colisões. Já o modelo proposto restringe a propagação de interesses a cada camada de pivôs, limitando o tráfego global.

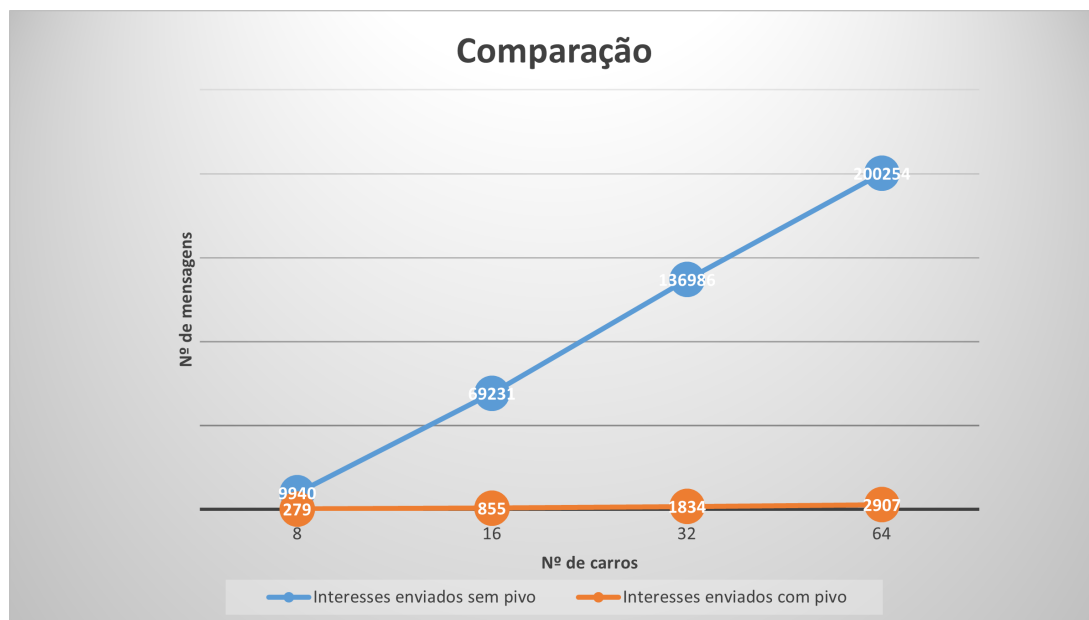


Figura 13: Número total de interesses trocados nas soluções sem e com hierarquia.

A Tabela 7 apresenta a comparação do número total de mensagens trocadas no sistema, com e sem a utilização do pivô, para diferentes números de carros. Observa-se uma redução extremamente significativa no volume de mensagens quando é utilizada a abordagem hierárquica com pivô.

Tabela 7: Comparação do número total de mensagens trocadas com e sem pivô em função do número de carros.

Nº de carros	Mensagens com pivô	Mensagens sem pivô	Diferença relativa (%)
8	348	12821	-97.3
16	1071	97916	-98.9
32	2406	186438	-98.7
64	3795	291987	-98.7

Para 8 veículos, o número total de mensagens diminui de 12821 para apenas 348, o que corresponde a uma redução de cerca de 97%. À medida que o número de veículos aumenta, esta redução mantém-se acima dos 98%, evidenciando a excelente escalabilidade e a eficiência no controlo de congestionamento da solução hierárquica.

Este comportamento confirma que a utilização do pivô permite concentrar e organizar as comunicações de forma mais eficiente, evitando a troca de mensagens redundantes e reduzindo de forma drástica o tráfego de rede. Assim, o sistema torna-se mais escalável e adequado para cenários com elevado número de veículos. Podemos ainda dizer que temos valores muito altos pois estão a ser enviados interesses em espaços temporais muito curtos, o que gera muitas colisões e perdas por processamento de mensagens, não invalidando, assim, o modelo proposto.

5.3.3 Percentagem de Perdas

As perdas de interesses devem-se principalmente a colisões e ao envio simultâneo de múltiplos pedidos. Como ilustrado nas Figuras 14 e 15.

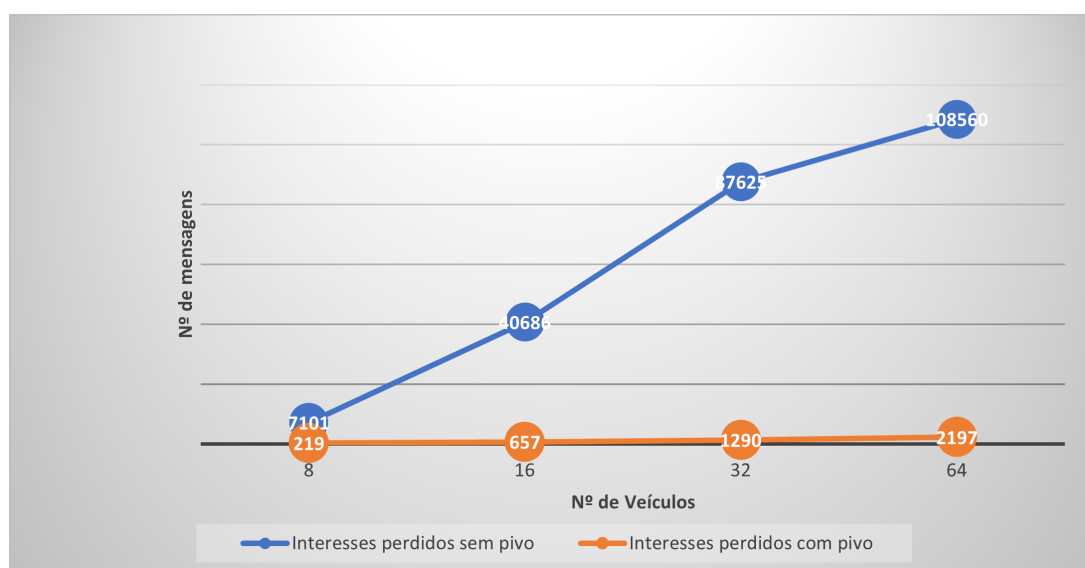


Figura 14: Interesses perdidos nas abordagens sem e com hierarquia.

A Tabela 9 apresenta o número de interesses perdidos, bem como a percentagem relativa de perdas, comparando a solução com e sem pivô. Verifica-se que a abordagem hierárquica conduz a uma redução

significativa do número absoluto de interesses perdidos em todos os cenários testados.

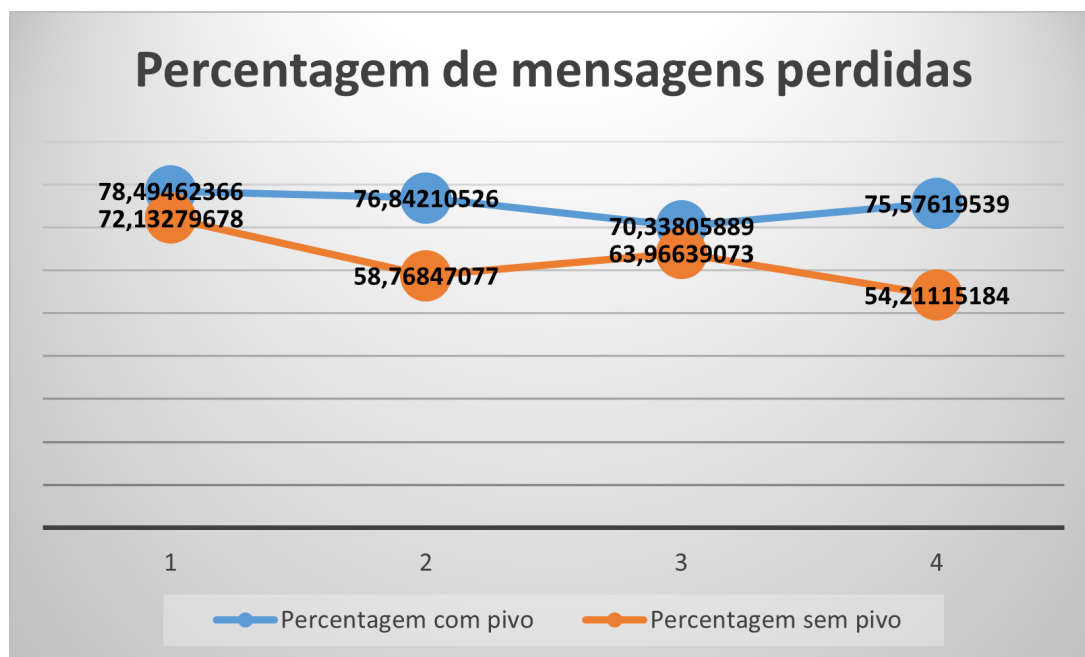


Figura 15: Percentagem de interesses perdidos em função do número de nós.

Para 8 veículos, a solução sem pivô regista 7101 interesses perdidos, enquanto a solução com pivô apresenta apenas 219, representando uma melhoria substancial. Esta tendência mantém-se à medida que o número de carros aumenta, com reduções superiores a 95% no total de interesses perdidos. Em termos percentuais, a taxa de sucesso (interesses bem processados) é consistentemente mais elevada quando se utiliza o pivô, situando-se entre 70% e 78%, face a valores entre 54% e 72% no caso sem pivô.

A Tabela 8 e a Figura 16 ilustram o impacto da utilização do pivô no número total de interesses enviados e na percentagem de sucesso. Observa-se uma redução muito significativa no volume de mensagens quando é utilizada a abordagem hierárquica, acompanhada por uma taxa de sucesso mais elevada e mais estável, mesmo à medida que o número de veículos aumenta. Por exemplo, com 64 veículos, o número de interesses enviados cai de 200 254 para apenas 2907, o que representa uma diminuição de cerca de 98.5%. Por exemplo, no cenário com 64 carros, o número de interesses enviados diminui de 200 254 (sem pivô) para apenas 2907 (com pivô), o que representa uma redução superior a 98%. Em simultâneo, a percentagem de sucesso mantém-se acima dos 75%, enquanto que na configuração sem pivô desce para cerca de 54%.

Tabela 8: Comparação do número total de interesses enviados e respetivas percentagens de sucesso, com e sem pivô.

Nº de carros	Interesses enviados com pivô	Interesses enviados sem pivô	% com pivô	% sem pivô
8	279	9940	78.5	72.1
16	855	69231	76.8	58.8
32	1834	136986	70.3	64.0
64	2907	200254	75.6	54.2

Tabela 9: Comparação do número de interesses perdidos com e sem pivô.

Nº de carros	Interesses perdidos com pivô	Interesses perdidos sem pivô	% com pivô	% sem pivô
8	219	7101	78.5	72.1
16	657	40686	76.8	58.8
32	1290	87625	70.3	64.0
64	2197	108560	75.6	54.2



Figura 16: Evolução do número de interesses enviados com e sem pivô em função do número de carros.

Estes resultados confirmam que a solução hierárquica com pivô não só reduz drasticamente o tráfego de rede, como também melhora a eficiência e a fiabilidade do processo de disseminação de interesses, contribuindo para um comportamento mais escalável e controlado do sistema.

5.4 Taxa da rede

A Tabela 10 apresenta a eficiência da rede, calculada como a razão entre o número de interesses entregues com sucesso e o total de interesses enviados.

Tabela 10: Taxa da rede (eficiência de entrega de interesses) com e sem pivô.

Nº de carros	Enviados c/ pivô	Perdidos c/ pivô	Taxa c/ pivô (%)	Enviados s/ pivô	Perdidos s/ pivô	Taxa s/ pivô (%)
8	279	219	21.5	9940	7101	28.6
16	855	657	23.1	69231	40686	41.2
32	1834	1290	29.6	136986	87625	36.1
64	2907	2197	24.4	200254	108560	45.8

Observa-se que a taxa percentual de rede é ligeiramente inferior na configuração com pivô, variando entre 21% e 30%, em comparação com valores entre 28% e 46% na abordagem sem pivô.

No entanto, esta diferença deve ser interpretada em conjunto com o volume total de mensagens. Apesar de uma menor taxa percentual, o número absoluto de mensagens trocadas e de interesses perdidos é várias ordens de grandeza inferior na abordagem hierárquica, o que indica uma utilização muito mais eficiente dos recursos da rede. Em termos globais, a estratégia com pivô demonstra um comportamento mais estável e controlado, reduzindo a sobrecarga de comunicação e assegurando uma sincronização eficaz mesmo em cenários com elevado número de veículos.

5.5 Análise de Escalabilidade

A escalabilidade é um fator determinante na viabilidade de sistemas distribuídos. Nos testes realizados, observou-se que o crescimento da rede não provoca uma degradação linear das métricas no modelo hierárquico. Enquanto a abordagem plana apresenta aumento exponencial da latência e do tráfego, o modelo proposto mantém uma evolução quase linear.

Nas grelhas menores (5×5), as diferenças são reduzidas, dado o baixo número de interações. No entanto, com o aumento do número de veículos, a abordagem sem hierarquia torna-se inviável devido à sobrecarga, enquanto o modelo hierárquico conserva a estabilidade e previsibilidade. Este comportamento comprova a capacidade de escalabilidade do modelo proposto para redes de larga escala.

5.6 Limitações e Perspetivas Futuras

Apesar dos resultados positivos, a abordagem proposta apresenta algumas limitações. Em cenários extremamente grandes, a distância entre pivôs pode introduzir atrasos adicionais na Fase 2 da sincronização. Além disso, o modelo assume uma estrutura de rede relativamente estática, o que não reflete plenamente o comportamento de veículos em movimento contínuo.

Como evolução futura, propõe-se:

- Implementar algoritmos de eleição dinâmica de pivôs, adaptativos à mobilidade e densidade da rede;
- Integrar mecanismos de ajuste automático do intervalo de publicação, com base na carga de tráfego observada;
- Avaliar o modelo em ambientes urbanos reais, com dados de mobilidade obtidos de simuladores como SUMO ou de GPS.

5.7 Síntese Final

De forma resumida, o modelo proposto apresenta ganhos expressivos em todas as métricas avaliadas. A abordagem hierárquica demonstrou:

- Redução drástica do tráfego de mensagens, com diminuição superior a 98% no número total de mensagens e interesses enviados em comparação com a abordagem sem pivô;
- Latências significativamente menores, com melhoria de até 40% em cenários com poucos veículos e redução consistente entre 13% e 22% em cenários mais carregados;
- Maior fiabilidade na entrega de interesses, com taxa de sucesso mantida acima de 70%, face a valores entre 54% e 64% sem pivô;
- Menor número de interesses perdidos, reforçando a capacidade de resistência a congestionamentos e de escalabilidade do sistema.

Em conclusão, os resultados confirmam que o modelo proposto constitui uma solução eficiente, escalável e robusta para a sincronização de dados em redes veiculares NDN. A sua capacidade de reduzir drasticamente o tráfego, manter baixas latências e garantir elevada fiabilidade valida a aplicabilidade da proposta em cenários cooperativos e de elevada mobilidade, fundamentais para a próxima geração de sistemas de transporte inteligentes.

Capítulo 6

Conclusão e Trabalho Futuro

6.1 Síntese Geral

O presente trabalho teve como objetivo propor e avaliar uma estratégia hierárquica de sincronização de dados em redes veiculares baseadas no paradigma NDN. A abordagem desenvolvida, suportada pelo protocolo SVSync, introduz a utilização de nós *pivôs* como elementos de agregação e disseminação de informação, com o intuito de reduzir a sobrecarga de mensagens e a latência de sincronização em cenários com elevada densidade veicular.

A implementação foi realizada no `ndnSIM`, considerando cenários em grelha com tamanhos 5x5, 9x9, 17x17 e 33x33, representando interseções urbanas com múltiplas faixas. O código define três fases de sincronização distintas, *Lanes to Pivots*, *Pivots Inter-Sync* e *Pivots to Lanes* recolhendo métricas como a duração total do processo de sincronização, número de mensagens trocadas e taxa de perda de *Interests*.

Os resultados demonstram que a abordagem hierárquica apresenta vantagens significativas relativamente à solução tradicional (sem pivôs). Em particular:

- a latência de sincronização é significativamente reduzida e mantém-se estável mesmo com o aumento do número de veículos e do tamanho da rede;
- o número total de mensagens trocadas diminui substancialmente, evitando a sobrecarga observada em abordagens planas;
- a taxa de perda de *Interests* mantém-se dentro de valores aceitáveis, comprovando a robustez do modelo proposto.

Estes resultados confirmam que a hierarquização da sincronização, com eleição de pivôs por faixa de tráfego, permite melhorar a escalabilidade e a eficiência da disseminação de dados em ambientes densos e dinâmicos, típicos de redes veiculares.

6.2 Limitações Identificadas

Apesar do desempenho positivo, a solução proposta apresenta algumas limitações importantes:

- **Mobilidade e conectividade intermitente:** a elevada mobilidade dos veículos pode provocar falhas temporárias na sincronização, especialmente quando um pivô abandona a área antes do término de uma fase;
- **Ponto único de falha:** a dependência de um pivô por faixa cria um potencial ponto de falha caso o nó se torne indisponível;
- **Sobrecarga criptográfica:** a exigência de assinatura digital nos *Interests* SVSync aumenta o custo computacional, o que pode ser crítico para unidades com recursos limitados;

Estas limitações não invalidam a aplicabilidade do modelo, mas apontam para a necessidade de mecanismos de redundância para melhorar a robustez.

6.3 Trabalhos Futuros

Para aprofundar e generalizar o trabalho desenvolvido, propõem-se as seguintes linhas de investigação futura:

1. Eleição dinâmica e redundância de pivôs

Implementar algoritmos de eleição dinâmica que permitam substituir automaticamente um pivô falhado, com base em critérios de conectividade, potência de sinal e estabilidade geográfica. Esta funcionalidade reduzirá a dependência de nós fixos e aumentará a resiliência do sistema.

2. Integração com modelos de mobilidade realistas

Integrar o módulo desenvolvido com simuladores de tráfego como o SUMO, permitindo representar de forma mais fidedigna o movimento dos veículos e interações com a infraestrutura urbana. Isso permitirá validar o comportamento da sincronização em cenários reais, incluindo variações de densidade, cruzamentos complexos e semáforos inteligentes.

3. Suporte a comunicações 5G e Edge Computing

Explorar a integração do modelo hierárquico com arquiteturas de *edge computing* e redes 5G, onde OBUs e RSUs possam atuar como pivôs de nível superior. Esta abordagem híbrida poderá reduzir ainda mais a latência e aumentar a robustez da rede.

4. Mecanismos de segurança e autenticação adaptativa

Otimizar o processo de assinatura digital dos *Interests* SVSync, introduzindo esquemas de autenticação leve (*lightweight security* [23]) adaptados a dispositivos com restrições de processamento. Poderão ainda ser aplicadas técnicas de verificação para mitigar ataques de *Interest flooding*.

5. Avaliação de desempenho multi-métrica

Expandir a análise atual para incluir métricas adicionais, como consumo energético, carga de CPU, eficiência da *cache* e atraso fim-a-fim. Isso permitirá compreender o impacto global da sincronização hierárquica em redes veiculares de larga escala, incluindo cenários com mais veículos.

6. Testes em larga escala e cenários heterogêneos

Conduzir simulações com topologias maiores e cenários híbridos (urbano, rodoviário e rural), avaliando a robustez e escalabilidade do modelo sob diferentes condições de densidade e mobilidade.

6.4 Considerações Finais

A introdução da hierarquia de pivôs no contexto do SVSync revelou-se uma solução promissora para melhorar o desempenho das redes V-NDN, demonstrando reduções expressivas em latência e volume de mensagens. Este trabalho contribui para o avanço do estado da arte na sincronização de dados em ambientes dinâmicos e distribuídos, fornecendo uma base sólida para futuras investigações e aplicações em ITS.

Como perspectiva final, considera-se que a combinação de estratégias hierárquicas, mobilidade adaptativa e sincronização baseada em conteúdo poderá constituir uma das abordagens mais eficazes para suportar a próxima geração de comunicações veiculares descentralizadas.

Bibliografia

- [1] B. Aldahlan e Z. Fei. «A Geographic Routing Strategy with DTN Support for Vehicular Named Data Networking». Em: *2019 IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC)* (2019-08). Conference Name: 2019 IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC) ISBN: 9781728116648 Place: New York, NY, USA Publisher: IEEE, pp. 361–366. doi: [10 .1109/CSE/EUC.2019.00075](https://doi.org/10.1109/CSE/EUC.2019.00075). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8919595/> (acedido em 2025-10-27) (ver p. 12).
- [2] M. Amadeo et al. «Caching Transient Contents in Vehicular Named Data Networking: A Performance Analysis». en. Em: *Sensors* 20.7 (2020-01). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 1985. issn: 1424-8220. doi: [10 .3390/s20071985](https://doi.org/10.3390/s20071985). url: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/7/1985> (acedido em 2025-10-23) (ver p. 12).
- [3] R. Al-ani et al. «A Survey on Secure Safety Applications in VANET». Em: *2018 IEEE 20th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 16th International Conference on Smart City; IEEE 4th International Conference on Data Science and Systems (HPC-C/SmartCity/DSS)* (2018-06). Conference Name: 2018 IEEE 20th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 16th International Conference on Smart City; IEEE 4th International Conference on Data Science and Systems (HPC-C/SmartCity/DSS) ISBN: 9781538666142 Place: Exeter, United Kingdom Publisher: IEEE, pp. 1485–1490. doi: [10 .1109/HPC-C/SmartCity/DSS.2018.00245](https://doi.org/10.1109/HPC-C/SmartCity/DSS.2018.00245). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8622983/> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 7).
- [4] F. Arena, G. Pau e A. Severino. «A Review on IEEE 802.11p for Intelligent Transportation Systems». en. Em: *Journal of Sensor and Actuator Networks* 9.2 (2020-06). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 22. issn: 2224-2708. doi: [10 .3390/jsan9020022](https://doi.org/10.3390/jsan9020022). url: <https://www.mdpi.com/2224-2708/9/2/22> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 6).
- [5] K. B. Y. Bintoro. «Overview of Vehicle-to-Everything Communication: Technological Advancements, Applications, and Future Prospects in Intelligent Transportation Systems». Em: *JISA(Jurnal Informatika dan Sains)* 8.1 (2025-06), pp. 31–41. issn: 2614-8404, 2776-3234. doi: [10 .31326/jisa.v8i1.2187](https://doi.org/10.31326/jisa.v8i1.2187). url: <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/JISA/article/view/2187> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 6).

- [6] J.-H. Cha et al. «A mobility link service in NDN face to support consumer mobility service». Em: *2017 Ninth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)*. ISSN: 2165-8536. 2017-07, pp. 444–449. doi: [10 . 1109 / ICUFN . 2017 . 7993824](https://doi.org/10.1109/ICUFN.2017.7993824). url: [https : / / ieeexplore . ieee . org / document / 7993824](https://ieeexplore.ieee.org/document/7993824) (acedido em 2025-10-23) (ver p. 12).
- [7] J.-H. Choi et al. «A Dual-Connectivity Mobility Link Service for Producer Mobility in the Named Data Networking». en. Em: *Sensors* 20.17 (2020-01). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 4859. issn: 1424-8220. doi: [10 . 3390 / s20174859](https://doi.org/10.3390/s20174859). url: [https : / / www . mdpi . com / 1424 - 8220 / 20 / 17 / 4859](https://www.mdpi.com/1424-8220/20/17/4859) (acedido em 2025-10-23) (ver p. 12).
- [8] R. Daddanala et al. «Vehicle to Vehicle (V2V) Communication Protocol: Components, Benefits, Challenges, Safety and Machine Learning Applications». Em: *ArXiv* (2021-02). url: [https : / / www . semanticscholar . org / paper / Vehicle - to - Vehicle - \(V2V \) - Communication - Protocol % 3 A - Daddanala - Mannava / 3a9744a8f4077159ed155bae1881a37eb935391b](https://www.semanticscholar.org/paper/Vehicle-to-Vehicle-(V2V)-Communication-Protocol%3A-Daddanala-Mannava/3a9744a8f4077159ed155bae1881a37eb935391b) (acedido em 2025-10-22) (ver p. 6).
- [9] *FIGURE 1. Four types of V2X application support in 3GPP (i.e., V2V,...* en. url: [https : / / www . researchgate . net / figure / Four - types - of - V2X - application - support - in - 3 GPP - ie - V2V - V2P - V2N - and - V2I _ fig1 _ 321088744](https://www.researchgate.net/figure/Four-types-of-V2X-application-support-in-3GPP-ie-V2V-V2P-V2N-and-V2I_fig1_321088744) (acedido em 2025-04-22) (ver p. 5).
- [10] M. Gerla et al. «Internet of vehicles: From intelligent grid to autonomous cars and vehicular clouds». Em: *2014 IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*. 2014-03, pp. 241–246. doi: [10 . 1 109 / WF - IoT . 2014 . 6803166](https://doi.org/10.1109/WF-IoT.2014.6803166). url: [https : / / ieeexplore . ieee . org / abstract / document / 6803166](https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6803166) (acedido em 2025-07-01) (ver p. 5).
- [11] G. Grassi et al. «VANET via Named Data Networking». Em: *2014 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)* (2014-04). Conference Name: IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS) ISBN: 9781479930883 Place: Toronto, ON, Canada Publisher: IEEE, pp. 410–415. doi: [10 . 1109 / INFOCOMW . 2014 . 6849267](https://doi.org/10.1109/INFOCOMW.2014.6849267). url: [http : / / ieeexplore . ieee . org / document / 6849267 /](http://ieeexplore.ieee.org/document/6849267/) (acedido em 2025-10-27) (ver p. 11).
- [12] G. Grassi et al. *Vehicular Inter-Networking via Named Data*. arXiv:1310.5980 [cs]. 2013-10. doi: [10 . 48550 / arXiv . 1310 . 5980](https://doi.org/10.48550/arXiv.1310.5980). url: [http : / / arxiv . org / abs / 1310 . 5980](http://arxiv.org/abs/1310.5980) (acedido em 2025-06-30) (ver p. 19).
- [13] I. T. A. Halim e H. M. Fahmy. «Research Trends, Challenges, and Future Directions in Vehicular Networks». Em: *2023 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)* (2023-12). Conference Name: 2023 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA) ISBN: 9798350319439 Place: Giza, Egypt Publisher: IEEE, pp. 1–7. doi: [10 . 1109 / AICCSA59173 . 2023 . 10479290](https://doi.org/10.1109/AICCSA59173.2023.10479290). url: [https : / / ieeexplore . ieee . org / document / 10479290 /](https://ieeexplore.ieee.org/document/10479290/) (acedido em 2025-10-22) (ver p. 8).

- [14] C. Jayapal e S. S. Roy. «Road traffic congestion management using VANET». Em: *2016 International Conference on Advances in Human Machine Interaction (HMI)* (2016-03). Conference Name: 2016 International Conference on Advances in Human Machine Interaction (HMI) ISBN: 9781467388108 Place: Kodigehalli, Doddaballapur, Bangalore, India Publisher: IEEE, pp. 1–7. doi: [10.1109/HMI.2016.7449188](https://doi.org/10.1109/HMI.2016.7449188). url: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7449188/> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 7).
- [15] S. Jeong, Y. Baek e S. H. Son. «Hierarchical Network Architecture for Non-Safety Applications in Urban Vehicular Ad-Hoc Networks». Em: *Sensors (Basel, Switzerland)* 19.19 (2019-10), p. 4306. issn: 1424-8220. doi: [10.3390/s19194306](https://doi.org/10.3390/s19194306). url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6806231/> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 19).
- [16] A. Kabil et al. «Vehicle to Pedestrian Systems: Survey, Challenges and Recent Trends». Em: *IEEE Access* 10 (2022), pp. 123981–123994. issn: 2169-3536. doi: [10.1109/ACCESS.2022.3224772](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3224772). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9963973/> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 6).
- [17] A. Khalid, R. Rehman e B.-S. Kim. «Caching Strategies in NDN Based Wireless Ad Hoc Network: A Survey». en. Em: *Computers, Materials & Continua* 80.1 (2024). Publisher: Tech Science Press, pp. 61–103. issn: 1546-2218, 1546-2226. doi: [10.32604/cmc.2024.049981](https://doi.org/10.32604/cmc.2024.049981). url: <https://www.techscience.com/cmc/v80n1/57365> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 19).
- [18] H. Khelifi et al. «Named Data Networking in Vehicular Ad Hoc Networks: State-of-the-Art and Challenges». Em: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 22.1 (2020), pp. 320–351. issn: 1553-877X. doi: [10.1109/COMST.2019.2894816](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2894816). url: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8624354> (acedido em 2025-04-22) (ver pp. 5, 6, 8).
- [19] T. Li et al. «A Brief Introduction to NDN Dataset Synchronization (NDN Sync)». en. Em: *MILCOM 2018 - 2018 IEEE Military Communications Conference (MILCOM)*. Los Angeles, CA: IEEE, 2018-10, pp. 612–618. isbn: 978-1-5386-7185-6. doi: [10.1109/MILCOM.2018.8599772](https://doi.org/10.1109/MILCOM.2018.8599772). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8599772/> (acedido em 2025-03-24) (ver pp. 14, 16).
- [20] T. Li et al. «Data synchronization in Ad Hoc mobile networks». en. Em: *Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking*. Boston Massachusetts: ACM, 2018-09, pp. 186–187. isbn: 978-1-4503-5959-7. doi: [10.1145/3267955.3269024](https://doi.org/10.1145/3267955.3269024). url: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3267955.3269024> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 14).
- [21] J. M. Lourenço. *The NOVAthesis L^AT_EX Template User's Manual*. NOVA University Lisbon. 2021. url: <https://github.com/joaomlourenco/novathesis/raw/main/template.pdf> (ver p. ii).

- [22] K. Luo. «Hierarchical Synchronization and Distortion Scaling in Social Media Networks: A Fractal-Like Topology Theory». Em: 2025-05. url: <https://www.semanticscholar.org/paper/Hierarchical-Synchronization-and-Distortion-Scaling-Luo/1cb9ef6ad1c7794996b02f9822ad664ad9a56110> (acedido em 2025-10-08) (ver p. 17).
- [23] Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana (India) e D. Rani. «Lightweight Security Protocols for Internet of Things: A Review». Em: *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 8.3 (2019-06), pp. 707–719. issn: 22783091. doi: [10.30534/ijatcse/2019/58832019](https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/58832019). url: <http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse58832019.pdf> (acedido em 2025-10-27) (ver p. 47).
- [24] P. Moll et al. «A Brief Introduction to State Vector Sync». en. Em: () (ver pp. 15–17).
- [25] *named-data/ndn-svs*. original-date: 2021-01-05T20:23:06Z. 2025-06. url: <https://github.com/named-data/ndn-svs> (acedido em 2025-10-27) (ver p. 27).
- [26] «NDN-Waze: Um Sistema Distribuído para Gerenciamento de Tráfego Veicular via Redes de Dados Nomeados | Request PDF». en. Em: *ResearchGate*. doi: [10.5753/sbr.2023.405](https://doi.org/10.5753/sbr.2023.405). url: https://www.researchgate.net/publication/371930029_NDN-Waze_Um_Sistema_Distribuido_para_Gerenciamento_de_Trafego_Veicular_via_Redes_de_Dados_Nomeados (acedido em 2025-10-22) (ver p. 2).
- [27] C. Papadopoulos, S. Shannigrahi e A. Afanaseyv. «In-vehicle networking with NDN». Em: *Proceedings of the 8th ACM Conference on Information-Centric Networking*. ICN '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021-09, pp. 127–129. isbn: 978-1-4503-8460-5. doi: [10.1145/3460417.3483374](https://doi.org/10.1145/3460417.3483374). url: <https://doi.org/10.1145/3460417.3483374> (acedido em 2025-06-23) (ver pp. 10–12).
- [28] C. Papadopoulos, L. Wang e B. Zhang. «Lixia Zhang Alexander Afanasyev Jeffrey Burke Van Jacobson». en. Em: *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 44.3 (2014) (ver pp. 8, 9).
- [29] J. F. Pereira et al. «Vehicular-NDN: Geo-Anchored Datasets». Em: *Future Generation Computer Systems* 176 (2026-03), p. 108124. issn: 0167-739X. doi: [10.1016/j.future.2025.108124](https://doi.org/10.1016/j.future.2025.108124). url: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X25004182> (acedido em 2025-09-30) (ver p. 19).
- [30] M. Al-qutwani e X. Wang. «Smart Traffic Lights over Vehicular Named Data Networking». en. Em: *Information* 10.3 (2019-03). Number: 3 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 83. issn: 2078-2489. doi: [10.3390/info10030083](https://doi.org/10.3390/info10030083). url: <https://www.mdpi.com/2078-2489/10/3/83> (acedido em 2025-06-30) (ver p. 19).
- [31] M. A. Rahman e B. Zhang. «On Data-centric Forwarding in Mobile Ad-hoc Networks: Baseline Design and Simulation Analysis». en. Em: *2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*. Athens, Greece: IEEE, 2021-07, pp. 1–9. isbn: 978-1-66541-278-0. doi: [10.1109/ICCCN52240.2021.9522163](https://doi.org/10.1109/ICCCN52240.2021.9522163). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9522163/> (acedido em 2025-06-23) (ver pp. 10, 12).

- [32] M. A. Rahman e B. Zhang. «On the Analysis of Adaptive-Rate Applications in Data-Centric Wireless Ad-Hoc Networks». en. Em: *2021 IEEE 46th Conference on Local Computer Networks (LCN)*. Edmonton, AB, Canada: IEEE, 2021-10, pp. 503–510. isbn: 978-1-66541-886-7. doi: [10.1109/LCN52139.2021.9524982](https://doi.org/10.1109/LCN52139.2021.9524982). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9524982/> (acedido em 2025-06-23) (ver pp. 11, 17).
- [33] V. Sampath, S. Karthik e R. Sabitha. «Position-Based Adaptive Clustering Model (PACM) for Efficient Data Caching in Vehicular Named Data Networks (VNDN)». Em: *Wirel. Pers. Commun.* 117.4 (2021-04), pp. 2955–2971. issn: 0929-6212. doi: [10.1007/s11277-020-07208-2](https://doi.org/10.1007/s11277-020-07208-2). url: <https://doi.org/10.1007/s11277-020-07208-2> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 19).
- [34] shsssc. *shsssc/scenario-svs*. original-date: 2022-04-14T01:29:40Z. 2023-02. url: <https://github.com/shsssc/scenario-svs> (acedido em 2025-10-27) (ver pp. 27, 37).
- [35] E. T. da Silva, A. L. D. Costa e J. M. H. de Macedo. «On the realization of VANET using named data networking: On improvement of VANET using NDN-based routing, caching, and security». en. Em: *International Journal of Communication Systems* 35.18 (2022). _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/dac.5348>, e5348. issn: 1099-1131. doi: [10.1002/dac.5348](https://doi.org/10.1002/dac.5348). url: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dac.5348> (acedido em 2025-06-23) (ver p. 2).
- [36] «Vehicle to Infrastructure interaction (V2I)». Em: 2017. url: [https://www.semanticscholar.org/paper/Vehicle-to-Infrastructure-interaction-\(-V-2-I-\)/075487e6e92e61a8b65bf71e6c771b8c206303ca](https://www.semanticscholar.org/paper/Vehicle-to-Infrastructure-interaction-(-V-2-I-)/075487e6e92e61a8b65bf71e6c771b8c206303ca) (acedido em 2025-10-22) (ver p. 6).
- [37] J. Wang et al. «A Mobility-Predict-based Forwarding Strategy in Vehicular Named Data Networks». Em: *GLOBECOM 2020 - 2020 IEEE Global Communications Conference* (2020-12). Conference Name: GLOBECOM 2020 - 2020 IEEE Global Communications Conference ISBN: 9781728182988 Place: Taipei, Taiwan Publisher: IEEE, pp. 01–06. doi: [10.1109/GLOBECOM42002.2020.9322164](https://doi.org/10.1109/GLOBECOM42002.2020.9322164). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9322164/> (acedido em 2025-10-27) (ver p. 12).
- [38] R. Weber, J. Misener e V. Park. «C-V2X - A Communication Technology for Cooperative, Connected and Automated Mobility». Em: 2019-05. url: <https://www.semanticscholar.org/paper/C-V2X-A-Communication-Technology-for-Cooperative%2C-Weber-Misener/450a6c73a96a5f27f4f78736ed26894392bf53a6> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 6).
- [39] T. Yu et al. «Names to Rule Them All: Unifying Vehicular Networking via Named Secured Data». en. Em: () (ver pp. 11, 12).
- [40] S. Zeadally, M. A. Javed e E. B. Hamida. «Vehicular Communications for ITS: Standardization and Challenges». Em: *IEEE Communications Standards Magazine* 4.1 (2020-03), pp. 11–17. issn: 2471-2833. doi: [10.1109/MCOMSTD.001.1900044](https://doi.org/10.1109/MCOMSTD.001.1900044). url: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9088324> (acedido em 2025-10-22) (ver p. 1).

